

Дифференциальная геометрия

Конспект 2026

4 семестр

Содержание

1	Лекция 1. Вектор-функции скалярного аргумента	1
1.1	Евклидово пространство $\mathbb{R}^n$	1
1.2	Вектор-функции скалярного аргумента	1
1.2.1	Операции над вектор-функциями	2
1.3	Предел и непрерывность вектор-функции	3
1.3.1	Свойства пределов	3
1.4	Дифференцируемость вектор-функции	4
1.4.1	Правила дифференцирования	4
1.4.2	Формула Тейлора	4
1.5	Параметризованные кривые и натуральный параметр	5
1.6	Практика к лекции 1	7
2	Лекция 2. Геометрические кривые и сопутствующий репер	9
2.1	Понятие регулярной геометрической кривой	9
2.2	Геометрические элементы кривой: касательная и соприкасающаяся плоскость	9
2.2.1	Касательная прямая	9
2.2.2	Соприкасающаяся плоскость	10
2.3	Инвариантность длины дуги кривой	10
2.4	Натуральная параметризация	11
2.5	Трехвекторник (репер) Френе	12
2.6	Кривизна геометрической кривой	13
3	Лекция 3. Кривизна и кручение геометрических кривых	15
3.1	Скорость поворота единичного вектора и произвольная параметризация	15
3.2	Кривизна кривой при произвольной параметризации	16
3.3	Кручение кривой	17
3.4	Формула вычисления кручения	18
3.5	Формулы Френе (Френе-Серре)	19
3.6	Практика к лекции 3	21
4	Лекция 4. Введение в теорию поверхностей	23
4.1	Понятие простой и гладкой поверхности	23
4.2	Координатная сеть, касательная плоскость и нормаль	24
4.3	Кривые на поверхности	25
5	Лекция 5. Первая квадратичная форма поверхности	27
5.1	Определение и свойства первой квадратичной формы	27
5.2	Длина дуги кривой на поверхности	28
5.3	Угол между кривыми на поверхности	28
5.4	Площадь области на поверхности	29
5.5	Практические примеры	29
6	Лекция 6. Вторая квадратичная форма и нормальная кривизна поверхности	32
6.1	Вторая квадратичная форма поверхности	32
6.2	Кривизна кривой на поверхности и теорема Менье	32
6.3	Классификация точек поверхности	34

6.4	Практика к лекции 6	34
7	Лекция 7. Главные кривизны, главные направления и кривизны поверхностей	36
7.1	Главные направления и главные кривизны	36
7.2	Гауссова и средняя кривизны поверхности	37
7.3	Уравнение главных направлений	38
7.4	Теорема Эйлера	38
7.5	Практические примеры и расчеты	40
8	Лекция 8. Деривационные уравнения Гаусса — Вейнгартена и Теорема Гаусса	43
8.1	Деривационные уравнения Гаусса и символы Кристоффеля	43
8.2	Деривационные уравнения Вейнгартена	44
8.3	Великолепная теорема Гаусса (Theorema Egregium)	45
8.4	Теорема Бонне	45
9	Лекция 9. Изометрии, внутренняя геометрия и геодезическая кривизна	47
9.1	Изометричные поверхности и внутренняя геометрия	47
9.2	Геодезическая кривизна кривой на поверхности	48
9.3	Геодезические линии на поверхности	50
9.4	Дифференциальные уравнения геодезических линий	51
10	Лекция 10. Параллельный перенос Леви-Чивита и ковариантное дифференцирование	52
10.1	Параллельный перенос вектора по кривой на поверхности	52
10.2	Свойства параллельного переноса	53
10.3	Абсолютное (ковариантное) дифференцирование	54

1 Лекция 1. Вектор-функции скалярного аргумента

1.1 Евклидово пространство $\mathbb{R}^n$

Рассмотрим n -мерное линейное вещественное пространство $\mathbb{R}^n$ с фиксированным базисом:

$$\mathbb{R}^n = ()\{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}\} \quad (1)$$

Для любых элементов $x, y \in \mathbb{R}^n$, где $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ и $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, и числа $\lambda \in \mathbb{R}$ определены операции сложения и умножения на число:

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n) \quad (2)$$

$$\lambda x = (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n) \quad (3)$$

Данные операции удовлетворяют 8 стандартным аксиомам линейного пространства.

Определение 1.1: Евклидово пространство

Линейное пространство $\mathbb{R}^n$ называется *Евклидовым*, если в нём введено скалярное произведение:

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n \quad (4)$$

Расстояние между точками (метрика) определяется по формуле:

$$\rho(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2} \quad (5)$$

1.2 Вектор-функции скалярного аргумента

Определение 1.2: Вектор-функция скалярного аргумента

Вектор-функцией скалярного аргумента $\mathbf{r}(t)$ называется отображение числового промежутка $\Delta \subset \mathbb{R}$ в трёхмерное пространство $\mathbb{R}^3$:

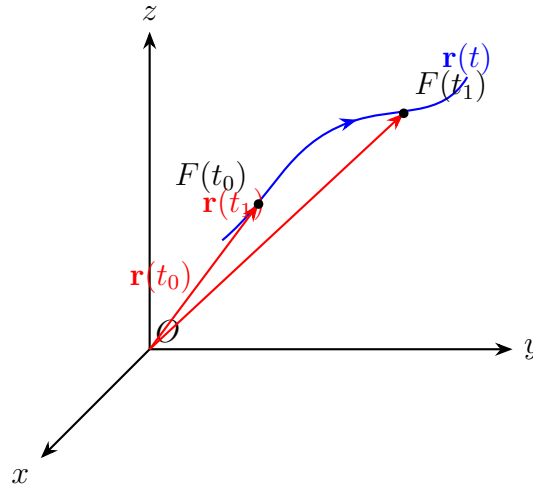
$$\mathbf{r}(t): \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad (6)$$

где каждому значению параметра $t \in \langle a, b \rangle$ сопоставляется вектор пространства $\mathbb{R}^3$:

$$t_0 \rightarrow (a_1, a_2, a_3)$$

$$t_1 \rightarrow (a_1^*, a_2^*, a_3^*)$$

Множество концов векторов $\mathbf{r}(t)$, отложенных от общего начала координат O , называется *годографом* вектор-функции (траекторией точки в пространстве).



Вектор-функцию можно задать параметрически через три скалярные функции (координаты):

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad t \in \langle a, b \rangle \quad (7)$$

Тогда разложение по базисным ортам $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ имеет вид:

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k} \quad (8)$$

1.2.1 Операции над вектор-функциями

Пусть заданы две вектор-функции $\mathbf{r}_1(t) = x_1(t)\mathbf{i} + y_1(t)\mathbf{j} + z_1(t)\mathbf{k}$ и $\mathbf{r}_2(t) = x_2(t)\mathbf{i} + y_2(t)\mathbf{j} + z_2(t)\mathbf{k}$.

1. Сложение и вычитание:

$$\mathbf{r}_1(t) \pm \mathbf{r}_2(t) = (x_1(t) \pm x_2(t))\mathbf{i} + (y_1(t) \pm y_2(t))\mathbf{j} + (z_1(t) \pm z_2(t))\mathbf{k} \quad (9)$$

2. Умножение на скалярную функцию $\lambda(t)$:

$$\lambda(t)\mathbf{r}_1(t) = (\lambda(t)x_1(t))\mathbf{i} + (\lambda(t)y_1(t))\mathbf{j} + (\lambda(t)z_1(t))\mathbf{k} \quad (10)$$

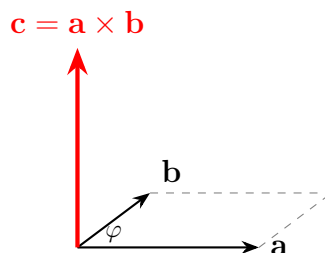
3. Скалярное произведение:

$$\mathbf{r}_1(t) \cdot \mathbf{r}_2(t) = x_1(t)x_2(t) + y_1(t)y_2(t) + z_1(t)z_2(t) \quad (11)$$

4. Векторное произведение:

$$\mathbf{r}_1(t) \times \mathbf{r}_2(t) = \mathbf{c}(t) \quad (12)$$

где вектор $\mathbf{c}(t)$ ортогонален векторам $\mathbf{r}_1(t)$ и $\mathbf{r}_2(t)$, его длина $|\mathbf{c}| = |\mathbf{r}_1||\mathbf{r}_2| \sin \angle(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$, а тройка $(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{c})$ является правой.



1.3 Предел и непрерывность вектор-функции

Определение 1.3: Предел вектор-функции

Вектор $\mathbf{a}$ называется *пределом* вектор-функции $\mathbf{r}(t)$ при $t \rightarrow t_0$, если:

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t) = \mathbf{a} \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: (|t - t_0| < \delta \implies |\mathbf{r}(t) - \mathbf{a}| < \varepsilon) \quad (13)$$

1.3.1 Свойства пределов

Теорема 1.4 — Единственность предела

Если предел вектор-функции при $t \rightarrow t_0$ существует, то он единственен.

Доказательство:

Пусть существуют два различных предела $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$. Тогда по определению предела:

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t) = \mathbf{a} &\iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_1 > 0: |t - t_0| < \delta_1 \implies |\mathbf{r}(t) - \mathbf{a}| < \frac{\varepsilon}{2} \\ \lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t) = \mathbf{b} &\iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta_2 > 0: |t - t_0| < \delta_2 \implies |\mathbf{r}(t) - \mathbf{b}| < \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

Выберем $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Тогда при $|t - t_0| < \delta$ оценим расстояние между $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$:

$$|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = |(\mathbf{a} - \mathbf{r}(t)) + (\mathbf{r}(t) - \mathbf{b})| \leq |\mathbf{r}(t) - \mathbf{a}| + |\mathbf{r}(t) - \mathbf{b}| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Так как $\varepsilon > 0$ произвольно, то $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = 0 \implies \mathbf{a} = \mathbf{b}$. ■

2. Предел постоянного вектора равен самому вектору:

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{c} = \mathbf{c} \quad (14)$$

3. Предел суммы/разности равен сумме/разности пределов:

$$\lim_{t \rightarrow t_0} (\mathbf{r}_1(t) \pm \mathbf{r}_2(t)) = \lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}_1(t) \pm \lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}_2(t) \quad (15)$$

4. Предел произведения скалярной функции на вектор-функцию:

$$\lim_{t \rightarrow t_0} (\lambda(t) \mathbf{r}(t)) = \left(\lim_{t \rightarrow t_0} \lambda(t) \right) \cdot \left(\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t) \right) \quad (16)$$

5. Предел скалярного произведения:

$$\lim_{t \rightarrow t_0} (\mathbf{r}_1(t) \cdot \mathbf{r}_2(t)) = \left(\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}_1(t) \right) \cdot \left(\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}_2(t) \right) \quad (17)$$

6. Покомпонентное предельное равенство:

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t) = \left(\lim_{t \rightarrow t_0} x(t) \right) \mathbf{i} + \left(\lim_{t \rightarrow t_0} y(t) \right) \mathbf{j} + \left(\lim_{t \rightarrow t_0} z(t) \right) \mathbf{k} \quad (18)$$

Определение 1.5: Непрерывность вектор-функции

Вектор-функция $\mathbf{r}(t)$ называется *непрерывной* в точке t_0 , если:

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t_0) \quad (19)$$

Вектор-функция принадлежит классу $C\langle a, b \rangle$, если она непрерывна в каждой точке этого интервала.

1.4 Дифференцируемость вектор-функции**Определение 1.6: Производная вектор-функции**

Если существует предел отношения приращения вектор-функции к приращению аргумента при $\Delta t \rightarrow 0$, то он называется *производной* вектор-функции $\mathbf{r}(t)$ в точке t_0 :

$$\mathbf{r}'(t_0) = \left. \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right|_{t=t_0} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t_0 + \Delta t) - \mathbf{r}(t_0)}{\Delta t} \quad (20)$$

Вектор-функция принадлежит классу $C^k\langle a, b \rangle$, если она имеет непрерывные производные до k -го порядка включительно на всем промежутке.

1.4.1 Правила дифференцирования

Пусть $f(t)$ — дифференцируемая скалярная функция, а $\mathbf{r}(t), \mathbf{r}_1(t), \mathbf{r}_2(t)$ — дифференцируемые вектор-функции. Тогда справедливы соотношения:

$$(\mathbf{r}_1(t) \pm \mathbf{r}_2(t))' = \mathbf{r}_1'(t) \pm \mathbf{r}_2'(t) \quad (21)$$

$$(f(t) \cdot \mathbf{r}(t))' = f'(t)\mathbf{r}(t) + f(t)\mathbf{r}'(t) \quad (22)$$

$$(\mathbf{r}_1(t) \cdot \mathbf{r}_2(t))' = \mathbf{r}_1'(t) \cdot \mathbf{r}_2(t) + \mathbf{r}_1(t) \cdot \mathbf{r}_2'(t) \quad (23)$$

$$(\mathbf{r}_1(t) \times \mathbf{r}_2(t))' = \mathbf{r}_1'(t) \times \mathbf{r}_2(t) + \mathbf{r}_1(t) \times \mathbf{r}_2'(t) \quad (24)$$

1.4.2 Формула Тейлора

Для вектор-функции $\mathbf{r}(t) \in C^k$ в окрестности точки t справедливо разложение:

$$\mathbf{r}(t + \Delta t) = \mathbf{r}(t) + \frac{\mathbf{r}'(t)}{1!} \Delta t + \frac{\mathbf{r}''(t)}{2!} \Delta t^2 + \dots + \frac{\mathbf{r}^{(k)}(t)}{k!} \Delta t^k + \mathbf{o}(\Delta t^k) \quad (25)$$

где $\mathbf{o}(\Delta t^k) = \alpha(\Delta t)\Delta t^k$, причём $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \alpha(\Delta t) = \mathbf{0}$.

Определение 1.7: Регулярность

Вектор-функция $\mathbf{r}(t)$ называется *регулярной* в точке t_0 , если $\mathbf{r}(t) \in C^1$ в окрестности t_0 и её производная не обращается в нуль:

$$\mathbf{r}'(t_0) \neq \mathbf{0} \quad (26)$$

Теорема 1.8 — Постоянство длины вектор-функции

Вектор-функция $\mathbf{r}(t)$ имеет постоянную длину ($|\mathbf{r}(t)| = \text{const}$) тогда и только тогда, когда вектор её производной ортогонален самому вектору функции во всех точках:

$$|\mathbf{r}(t)| = \text{const} \iff \mathbf{r}'(t) \perp \mathbf{r}(t) \quad \forall t \quad (27)$$

Доказательство:

Необходимость и достаточность следуют из цепочки эквивалентных преобразований:

$$\begin{aligned} |\mathbf{r}(t)| = \text{const} &\iff |\mathbf{r}(t)|^2 = \text{const} = C \\ &\iff \mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}(t) = C \\ &\iff (\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}(t))' = (C)' = 0 \\ &\iff \mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}(t) + \mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}'(t) = 0 \\ &\iff 2(\mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}(t)) = 0 \\ &\iff \mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}(t) = 0 \iff \mathbf{r}'(t) \perp \mathbf{r}(t) \end{aligned}$$

Примечание: Если вектор-функция нулевая ($\mathbf{r}'(t) = \mathbf{0}$), то её компоненты константны: $x'(t) = 0 \implies x(t) = c_1$, $y'(t) = 0 \implies y(t) = c_2$, $z'(t) = 0 \implies z(t) = c_3$. ■

1.5 Параметризованные кривые и натуральный параметр**Определение 1.9: Параметризованная кривая**

Параметризованной кривой называется непрерывное векторное отображение интервала в пространство:

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)), \quad t \in \langle a, b \rangle \quad (28)$$

Образ этого отображения называется *носителем* кривой.

Пример

Рассмотрим две различные параметризации одного и того же носителя:

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(t) &= (t, t^3, 0), \quad t \in [0, 2] \\ \rho(s) &= (s^2, s^6, 0), \quad s \in [0, \sqrt{2}] \end{aligned}$$

Они связаны заменой переменной $t = \psi(s) = s^2$, которая является непрерывно обратимой на данном промежутке.

Определение 1.10: Эквивалентность параметризаций

Две вектор-функции $\mathbf{r}(t)$ на $\langle a, b \rangle$ и $\rho(s)$ на $\langle c, d \rangle$ называются *эквивалентными*, если существует непрерывно обратимая функция $\psi: \langle c, d \rangle \rightarrow \langle a, b \rangle$ такая, что ψ и ψ^{-1} непрерывны, и выполняется:

$$\mathbf{r}(\psi(s)) = \rho(s) \quad (29)$$

Определение 1.11: Натуральный параметр

Параметр s называется *натуральным параметром* кривой γ , если в качестве параметра используется длина дуги кривой, отсчитываемая от некоторой фиксированной начальной точки $\mathcal{M}_0$:

$$s(t) = \int_{t_0}^t |\mathbf{r}'(\tau)| d\tau \quad (30)$$

Так как для регулярной кривой производная $s'(t) = |\mathbf{r}'(t)| > 0$, функция $s(t)$ строго монотонно возрастает. Следовательно, существует обратная функция $t(s)$ с производной:

$$t'(s) = \frac{1}{s'(t)} = \frac{1}{|\mathbf{r}'(t)|} \quad (31)$$

В параметризации натуральным параметром скорость движения точки по кривой всегда равна единице:

$$\rho(s) = \mathbf{r}(t(s)) \implies |\rho'(s)| = |\mathbf{r}'(t(s)) \cdot t'(s)| = |\mathbf{r}'(t)| \cdot \frac{1}{|\mathbf{r}'(t)|} = 1 \quad (32)$$

1.6 Практика к лекции 1

Пример

Задача 1. Пусть вектор-функции $\mathbf{r}_1(t)$ и $\mathbf{r}_2(t)$ непрерывны в точке t_0 . Докажите по определению непрерывности, что их сумма $\mathbf{r}_1(t) + \mathbf{r}_2(t)$ и разность $\mathbf{r}_1(t) - \mathbf{r}_2(t)$ также непрерывны в точке t_0 .

Доказательство:

Из условия непрерывности в точке t_0 имеем:

$$\mathbf{r}_1(t) \in C(t_0) \iff \lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}_1(t) = \mathbf{r}_1(t_0)$$

$$\mathbf{r}_2(t) \in C(t_0) \iff \lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}_2(t) = \mathbf{r}_2(t_0)$$

Используя теорему о пределе суммы и разности вектор-функций, получаем:

$$\lim_{t \rightarrow t_0} (\mathbf{r}_1(t) \pm \mathbf{r}_2(t)) = \lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}_1(t) \pm \lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}_2(t) = \mathbf{r}_1(t_0) \pm \mathbf{r}_2(t_0)$$

Поскольку предел функции при $t \rightarrow t_0$ равен её значению в этой точке, вектор-функция $\mathbf{r}_1(t) \pm \mathbf{r}_2(t)$ непрерывна в точке t_0 по определению. ■

Пример

Задача 2. Дана вектор-функция плоского движения по окружности $\mathbf{r}(t) = \mathbf{i} \cos t + \mathbf{j} \sin t$. Доказать следующие свойства:

$$\text{а) } \mathbf{r}(t + \alpha) = \mathbf{r}(t) \cos \alpha + \mathbf{r}\left(t + \frac{\pi}{2}\right) \sin \alpha$$

$$\text{б) } \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{r}\left(t + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\text{в) } \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = -\mathbf{r}(t)$$

Доказательство:

а) Распишем левую часть уравнения:

$$\mathbf{r}(t + \alpha) = \mathbf{i} \cos(t + \alpha) + \mathbf{j} \sin(t + \alpha) = \mathbf{i}(\cos t \cos \alpha - \sin t \sin \alpha) + \mathbf{j}(\sin t \cos \alpha + \cos t \sin \alpha)$$

Теперь распишем правую часть, учитывая, что $\mathbf{r}\left(t + \frac{\pi}{2}\right) = -\mathbf{i} \sin t + \mathbf{j} \cos t$:

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(t) \cos \alpha + \mathbf{r}\left(t + \frac{\pi}{2}\right) \sin \alpha &= (\mathbf{i} \cos t + \mathbf{j} \sin t) \cos \alpha + (-\mathbf{i} \sin t + \mathbf{j} \cos t) \sin \alpha \\ &= \mathbf{i}(\cos t \cos \alpha - \sin t \sin \alpha) + \mathbf{j}(\sin t \cos \alpha + \cos t \sin \alpha) \end{aligned}$$

Левая и правая части совпадают, свойство доказано.

б) Продифференцируем вектор-функцию по переменной t :

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d}{dt}(\cos t)\mathbf{i} + \frac{d}{dt}(\sin t)\mathbf{j} = -\mathbf{i} \sin t + \mathbf{j} \cos t$$

С другой стороны, запишем вектор-функцию со сдвигом аргумента на $\pi/2$:

$$\mathbf{r}\left(t + \frac{\pi}{2}\right) = \mathbf{i} \cos\left(t + \frac{\pi}{2}\right) + \mathbf{j} \sin\left(t + \frac{\pi}{2}\right) = -\mathbf{i} \sin t + \mathbf{j} \cos t$$

Полученные выражения тождественно равны.

в) Найдём вторую производную:

$$\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = \frac{d}{dt}(-\mathbf{i} \sin t + \mathbf{j} \cos t) = -\mathbf{i} \cos t - \mathbf{j} \sin t = -(\mathbf{i} \cos t + \mathbf{j} \sin t) = -\mathbf{r}(t)$$

■

Пример

Задача 3 (Кривая Вивиани). Кривая Вивиани задаётся как линия пересечения кругового цилиндра и сферы:

$$(x - 1)^2 + y^2 = 1 \quad (\text{цилиндр}) \quad (33)$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4 \quad (\text{сфера}) \quad (34)$$

Получить параметрическое представление данной кривой.

Доказательство:

Зададим параметризацию координат x и y из уравнения цилиндра (33):

$$x - 1 = \cos t \implies x(t) = 1 + \cos t$$

$$y = \sin t \implies y(t) = \sin t$$

Подставим полученные выражения в уравнение сферы (34):

$$\begin{aligned} (1 + \cos t)^2 + \sin^2 t + z^2 = 4 &\implies 1 + 2\cos t + \cos^2 t + \sin^2 t + z^2 = 4 \\ &\implies 2 + 2\cos t + z^2 = 4 \\ &\implies z^2 = 2(1 - \cos t) \end{aligned}$$

Используя тригонометрическое тождество $1 - \cos t = 2 \sin^2 \frac{t}{2}$, находим аппликату z :

$$z^2 = 4 \sin^2 \frac{t}{2} \implies z = \pm 2 \sin \frac{t}{2}$$

Выберем знак «+» для описания одной из ветвей кривой. Итоговое параметрическое представление кривой Вивиани при $t \in [0, 2\pi]$ имеет вид:

$$\mathbf{r}(t) = (1 + \cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + \left(2 \sin \frac{t}{2}\right)\mathbf{k} \quad (35)$$

■

2 Лекция 2. Геометрические кривые и сопутствующий репер

2.1 Понятие регулярной геометрической кривой

В лекции 1 мы определили параметризованную кривую как непрерывную вектор-функцию на числовом промежутке. Однако один и тот же геометрический объект (множество точек в пространстве) может быть параметризован бесконечным числом способов.

Для корректного математического описания геометрических свойств кривой, независимых от конкретного выбора параметра, введём отношение эквивалентности на множестве параметризованных кривых класса C^k .

Определение 2.1: Гладкая геометрическая кривая

Пусть заданы две регулярные параметризованные кривые $\mathbf{r}(t)$, $t \in \langle a, b \rangle$ и $\rho(s)$, $s \in \langle c, d \rangle$ класса C^k ($k \geq 1$).

Они называются *эквивалентными*, если существует такая замена параметра (диффеоморфизм класса C^k) $\psi: \langle c, d \rangle \rightarrow \langle a, b \rangle$, что:

1. $\psi \in C^k \langle c, d \rangle$;
2. $\psi'(s) \neq 0$ во всех точках промежутка;
3. $\rho(s) = \mathbf{r}(\psi(s))$.

Геометрической кривой γ класса C^k называется класс эквивалентности параметризованных кривых по отношению к диффеоморфизмам класса C^k . Конкретная вектор-функция $\mathbf{r}(t)$ из этого класса называется *параметризацией* геометрической кривой γ .

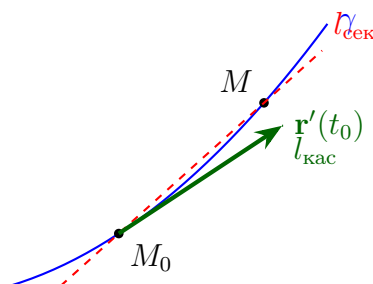
2.2 Геометрические элементы кривой: касательная и соприкасающаяся плоскость

2.2.1 Касательная прямая

Рассмотрим регулярную кривую γ с параметризацией $\mathbf{r}(t) \in C^1$.

Определение 2.2: Касательная прямая

Касательной прямой $l_{\text{кас}}$ к кривой γ в точке M_0 ($t = t_0$) называется предельное положение секущей прямой $l_{\text{сек}}$, проходящей через точки M_0 и M , при стремлении точки M к M_0 вдоль кривой.



Поскольку кривая регулярна, направляющий вектор касательной $\mathbf{r}'(t_0) \neq \mathbf{0}$ существует и непрерывен. Уравнение касательной прямой в точке $\mathbf{r}(t_0) = (x_0, y_0, z_0)$ имеет вид:

$$\frac{x - x_0}{x'(t_0)} = \frac{y - y_0}{y'(t_0)} = \frac{z - z_0}{z'(t_0)} \quad (36)$$

2.2.2 Соприкасающаяся плоскость

Пусть кривая γ принадлежит классу C^2 в окрестности точки M_0 .

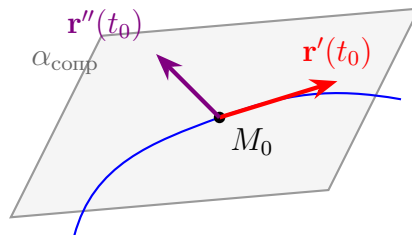
Определение 2.3: Соприкасающаяся плоскость

Соприкасающейся плоскостью $\alpha_{\text{сопр}}$ в точке M_0 называется предельное положение плоскости, проходящей через касательную прямую в точке M_0 и стороннюю точку M кривой, при $M \rightarrow M_0$.

Нормальный вектор соприкасающейся плоскости определяется векторным произведением скорости и ускорения:

$$\mathbf{N}_{\text{сопр}} = \mathbf{r}'(t_0) \times \mathbf{r}''(t_0) \quad (37)$$

Предполагается, что векторы $\mathbf{r}'(t_0)$ и $\mathbf{r}''(t_0)$ неколлинеарны ($\mathbf{r}'(t_0) \times \mathbf{r}''(t_0) \neq \mathbf{0}$). В противном случае соприкасающаяся плоскость в данной точке не определена однозначно (например, для прямой).



Уравнение соприкасающейся плоскости в точке (x_0, y_0, z_0) записывается через смешанное произведение:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x'(t_0) & y'(t_0) & z'(t_0) \\ x''(t_0) & y''(t_0) & z''(t_0) \end{vmatrix} = 0 \quad (38)$$

2.3 Инвариантность длины дуги кривой

Напомним, что длина регулярной кривой на промежутке $t \in [a, b]$ определяется интегралом:

$$L = \int_a^b |\mathbf{r}'(t)| dt \quad (39)$$

Докажем важный геометрический факт: длина кривой не зависит от выбора её параметризации.

Теорема 2.4 — Инвариантность длины кривой

Длина дуги геометрической кривой одинакова во всех её эквивалентных параметризациях.

Доказательство:

Пусть заданы две эквивалентные параметризации $\mathbf{r}(t)$, $t \in [a, b]$ и $\rho(s)$, $s \in [c, d]$, связанные заменой параметра $t = \psi(s)$. По условию эквивалентности $\rho(s) = \mathbf{r}(\psi(s))$. Дифференцируя по s , получаем:

$$\rho'(s) = \mathbf{r}'(\psi(s)) \cdot \psi'(s)$$

Запишем интеграл для вычисления длины в параметризации s :

$$L_s = \int_c^d |\rho'(s)| ds = \int_c^d |\mathbf{r}'(\psi(s))| \cdot |\psi'(s)| ds$$

Поскольку замена параметра $\psi(s)$ регулярна, знак производной $\psi'(s)$ постоянен на $[c, d]$. Рассмотрим два возможных случая:

1. **Замена сохраняет ориентацию** ($\psi'(s) > 0$): Тогда $|\psi'(s)| = \psi'(s)$. Границы интегрирования переходят следующим образом: $\psi(c) = a$, $\psi(d) = b$. Сделаем замену переменной $t = \psi(s)$, $dt = \psi'(s) ds$:

$$L_s = \int_c^d |\mathbf{r}'(\psi(s))| \psi'(s) ds = \int_a^b |\mathbf{r}'(t)| dt = L_t$$

2. **Замена меняет ориентацию** ($\psi'(s) < 0$): Тогда $|\psi'(s)| = -\psi'(s)$. В этом случае границы интегрирования переворачиваются: $\psi(c) = b$, $\psi(d) = a$. Соответственно:

$$L_s = \int_c^d |\mathbf{r}'(\psi(s))| (-\psi'(s)) ds = - \int_b^a |\mathbf{r}'(t)| dt = \int_a^b |\mathbf{r}'(t)| dt = L_t$$

Таким образом, в обоих случаях длина кривой L_s тождественно равна L_t . ■

2.4 Натуральная параметризация

Ранее было показано, что для любой регулярной кривой можно определить натуральный параметр $s(t)$ (длину дуги). Докажем фундаментальное свойство существования натуральной параметризации.

Теорема 2.5 — Существование натуральной параметризации

Любая регулярная геометрическая кривая класса C^k ($k \geq 1$) допускает натуральную параметризацию $\rho(s)$, для которой во всех точках выполняется равенство:

$$|\rho'(s)| = 1 \tag{40}$$

Доказательство:

Пусть регулярная кривая задана параметризацией $\mathbf{r}(t) \in C^k$, $t \in [a, b]$. Функция длины дуги:

$$S(t) = \int_a^t |\mathbf{r}'(\tau)| \, d\tau$$

Так как кривая регулярна, её скорость $|\mathbf{r}'(t)| > 0$ непрерывна. Производная функции длины дуги:

$$S'(t) = |\mathbf{r}'(t)| > 0$$

Следовательно, функция $S(t)$ строго монотонно возрастает и непрерывно дифференцируема. По теореме об обратной функции существует единственная обратная функция $t(s): [0, L] \rightarrow [a, b]$, принадлежащая классу C^k , причём её производная равна:

$$\frac{dt}{ds} = \frac{1}{S'(t)} = \frac{1}{|\mathbf{r}'(t)|}$$

Введём новую параметризацию кривой через параметр s : $\rho(s) := \mathbf{r}(t(s))$. Найдём её производную по правилу дифференцирования сложной функции:

$$\rho'(s) = \frac{d\rho}{ds} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} = \mathbf{r}'(t) \cdot \frac{1}{|\mathbf{r}'(t)|}$$

Вычислим норму этого вектора:

$$|\rho'(s)| = \left| \mathbf{r}'(t) \cdot \frac{1}{|\mathbf{r}'(t)|} \right| = \frac{|\mathbf{r}'(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|} = 1$$

Следовательно, параметр s действительно является натуральным, а вектор скорости $\rho'(s)$ во всех точках единичен. ■

2.5 Трёхвекторник (репер) Френе

Введём локальный базис, связанный с геометрией кривой. Пусть кривая γ задана своей натуральной параметризацией $\rho(s) \in C^2$. Обозначим дифференцирование по натуральному параметру s точкой сверху:

$$\dot{\rho}(s) := \frac{d\rho}{ds}, \quad \ddot{\rho}(s) := \frac{d^2\rho}{ds^2} \quad (41)$$

Поскольку параметр натуральный, скорость движения по кривой постоянна и равна единице:

$$|\dot{\rho}(s)| = 1 \implies (\dot{\rho}(s))^2 = 1 \quad (42)$$

Продифференцируем это скалярное равенство по s :

$$\frac{d}{ds}(\dot{\rho}(s) \cdot \dot{\rho}(s)) = 0 \implies 2\dot{\rho}(s) \cdot \ddot{\rho}(s) = 0 \implies \ddot{\rho}(s) \perp \dot{\rho}(s) \quad (43)$$

Таким образом, вектор ускорения $\ddot{\rho}(s)$ всегда ортогонален вектору скорости $\dot{\rho}(s)$.

Если $\ddot{\rho}(s) \neq \mathbf{0}$, мы можем однозначно определить три взаимно ортогональных единичных вектора, образующих *сопутствующий репер Френе*:

1. **Единичный вектор касательной** $\tau(s)$: Совпадает по направлению с вектором скорости:

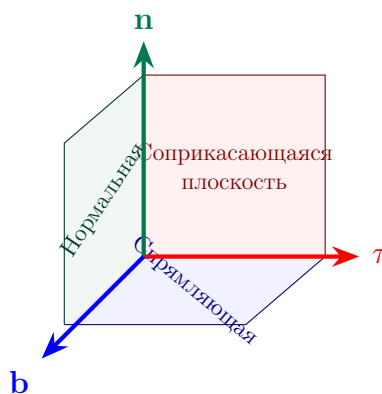
$$\tau(s) := \dot{\rho}(s) \quad (44)$$

2. **Единичный вектор главной нормали** $\mathbf{n}(s)$: Направлен вдоль вектора ускорения кривой (указывает направление изгиба кривой):

$$\mathbf{n}(s) := \frac{\ddot{\rho}(s)}{|\ddot{\rho}(s)|} \quad (45)$$

3. **Единичный вектор бинормали** $\mathbf{b}(s)$: Дополняет систему до правой тройки векторов:

$$\mathbf{b}(s) := \tau(s) \times \mathbf{n}(s) \quad (46)$$



Три единичных вектора репера Френе определяют три взаимно ортогональные плоскости, проходящие через текущую точку кривой:

- **Соприкасающаяся плоскость** — натянута на векторы τ и $\mathbf{n}$ (ортогональна вектору $\mathbf{b}$).
- **Нормальная плоскость** — натянута на векторы $\mathbf{n}$ и $\mathbf{b}$ (ортогональна касательному вектору τ).
- **Спрямляющая плоскость** — натянута на векторы τ и $\mathbf{b}$ (ортогональна главной нормали $\mathbf{n}$).

2.6 Кривизна геометрической кривой

Используя вектор ускорения в натуральной параметризации, мы можем строго определить меру отклонения кривой от прямой линии.

Определение 2.6: Кривизна кривой

Кривизной $k(s)$ регулярной кривой γ в данной точке называется норма вектора ускорения в её натуральной параметризации:

$$k(s) := |\ddot{\rho}(s)| \quad (47)$$

По определению кривизна всегда неотрицательна ($k(s) \geq 0$). Если $k(s) \equiv 0$ во всех точках, кривая является отрезком прямой линии.

С учётом определения кривизны $k(s)$, связь между ускорением кривой и главной нормалью записывается в виде:

$$\ddot{\rho}(s) = k(s)\mathbf{n}(s) \quad (48)$$

3 Лекция 3. Кривизна и кручение геометрических кривых

В этой лекции мы углубим геометрический анализ регулярных пространственных кривых. Мы детально исследуем скорость изменения направления касательного вектора и соприкасающейся плоскости, что приведет к понятиям кривизны и кручения для произвольной параметризации, а также к выводу фундаментальных формул Френе.

3.1 Скорость поворота единичного вектора и произвольная параметризация

Прежде чем перейти к расчету кривизны кривой, заданной произвольным параметром t , докажем вспомогательное утверждение о геометрическом смысле производной единичного вектора.

Теорема 3.1 — О скорости поворота единичного вектора

Пусть вектор-функция $\mathbf{r}(t)$ принадлежит классу C^1 на некотором промежутке и имеет постоянную единичную длину: $|\mathbf{r}(t)| \equiv 1$. Тогда модуль её производной $|\mathbf{r}'(t)|$ равен скорости изменения угла направления вектора (скорости поворота) в данный момент времени t :

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\alpha(t, t + \Delta t)}{\Delta t} = |\mathbf{r}'(t)| \quad (49)$$

где $\alpha(t, t + \Delta t)$ — угол между векторами $\mathbf{r}(t)$ и $\mathbf{r}(t + \Delta t)$.

Доказательство:

Рассмотрим треугольник, образованный векторами $\mathbf{r}(t)$, $\mathbf{r}(t + \Delta t)$ и их разностью $\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)$. Поскольку $|\mathbf{r}(t)| = |\mathbf{r}(t + \Delta t)| = 1$, этот треугольник является равнобедренным с боковыми сторонами, равными 1, и углом $\alpha = \alpha(t, t + \Delta t)$ при вершине. Для определения длины основания (хорды) запишем:

$$|\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)| = 2 \sin \frac{\alpha}{2}$$

Выразим отношение угла к приращению параметра Δt :

$$\frac{\alpha}{\Delta t} = \frac{\alpha}{2 \sin \frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{|\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)|}{\Delta t}$$

При $\Delta t \rightarrow 0$ в силу непрерывности вектор-функции $\mathbf{r}(t)$ приращение $\Delta \mathbf{r} \rightarrow \mathbf{0}$, откуда следует, что угол $\alpha \rightarrow 0$. Используя первый замечательный предел, получаем $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{\alpha}{2 \sin(\alpha/2)} = 1$. Следовательно, предел равен:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\alpha}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\alpha}{2 \sin \frac{\alpha}{2}} \right) \cdot \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)|}{\Delta t} = 1 \cdot \left| \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t} \right| = |\mathbf{r}'(t)|$$

■

NB / Важно

Данная теорема имеет глубокий геометрический смысл: если вектор не меняется по длине, то скорость изменения его координат обусловлена исключительно его вращением, а величина скорости изменения равна угловой скорости этого вращения.

3.2 Кривизна кривой при произвольной параметризации

В лекции 2 мы определили кривизну кривой в натуральной параметризации как $k(s) = |\ddot{\rho}(s)| = |\dot{\tau}(s)|$. Поскольку касательный вектор $\tau(s)$ является единичным, его производная $\dot{\tau}(s)$ по теореме 3.1 отражает скорость поворота касательной к кривой относительно длины дуги.

Выведем формулу для вычисления кривизны $k(t)$ при произвольной параметризации кривой вектор-функцией $\mathbf{r}(t)$.

Теорема 3.2 — Кривизна при произвольной параметризации

Пусть регулярная кривая задана параметризацией $\mathbf{r}(t)$ класса C^2 . Тогда её кривизна $k(t)$ в любой точке вычисляется по формуле:

$$k(t) = \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3} \quad (50)$$

Доказательство:

Пусть s — натуральный параметр кривой. Связь между произвольным параметром t и натуральным параметром s задаётся дифференцируемой функцией $s(t)$. Используя правило дифференцирования сложной функции, выразим производные $\mathbf{r}'(t)$ и $\mathbf{r}''(t)$:

$$\mathbf{r}'(t) = \frac{d\mathbf{r}}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = s'(t)\tau(t)$$

где $\tau(t)$ — единичный вектор касательной. Продифференцируем это выражение ещё раз по переменной t :

$$\mathbf{r}''(t) = s''(t)\tau(t) + s'(t)\frac{d\tau}{dt} = s''(t)\tau(t) + (s'(t))^2\dot{\tau}(t)$$

Поскольку $\dot{\tau}(t) = k(t)\mathbf{n}(t)$, где $\mathbf{n}(t)$ — вектор главной нормали, получаем:

$$\mathbf{r}''(t) = s''(t)\tau(t) + (s'(t))^2k(t)\mathbf{n}(t)$$

Вычислим векторное произведение первой и второй производных:

$$\begin{aligned} \mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) &= (s'(t)\tau(t)) \times (s''(t)\tau(t) + (s'(t))^2k(t)\mathbf{n}(t)) \\ &= s'(t)s''(t)(\tau \times \tau) + (s'(t))^3k(t)(\tau \times \mathbf{n}) \end{aligned}$$

Поскольку векторное произведение вектора на себя равно нулю ($\tau \times \tau = \mathbf{0}$), а произведение $\tau \times \mathbf{n}$ по определению даёт единичный вектор бинормали $\mathbf{b}(t)$, выражение упрощается к виду:

$$\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) = (s'(t))^3k(t)\mathbf{b}(t)$$

Перейдём к модулям векторов. Так как $|\mathbf{b}(t)| = 1$, а скорость изменения длины дуги $s'(t) = |\mathbf{r}'(t)| > 0$, получаем:

$$|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)| = (s'(t))^3 k(t) |\mathbf{b}(t)| = |\mathbf{r}'(t)|^3 k(t)$$

Отсюда непосредственно следует искомая формула:

$$k(t) = \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3}$$

■

3.3 Кручение кривой

Кривизна характеризует степень отклонения кривой от прямой линии. Для неплоских пространственных кривых вводится ещё одна важная характеристика — *кручение*, измеряющее степень отклонения кривой от плоскости (скорость изменения соприкасающейся плоскости).

Пусть кривая задана натуральной параметризацией $\rho(s)$ класса C^3 , а её кривизна $k(s) > 0$. Рассмотрим единичный вектор бинормали $\mathbf{b}(s) = \tau(s) \times \mathbf{n}(s)$.

Лемма 3.3: О направлении производной бинормали

Вектор производной бинормали $\dot{\mathbf{b}}(s)$ по натуральному параметру всегда коллинеарен вектору главной нормали $\mathbf{n}(s)$:

$$\dot{\mathbf{b}}(s) \parallel \mathbf{n}(s) \quad (51)$$

Доказательство:

Достаточно показать, что вектор $\dot{\mathbf{b}}(s)$ ортогонален векторам $\tau(s)$ и $\mathbf{b}(s)$ сопутствующего репера.

1. Поскольку $\mathbf{b}(s)$ — единичный вектор, его скалярный квадрат постоянен: $\mathbf{b}(s) \cdot \mathbf{b}(s) = 1$. Дифференцируя по s , получаем:

$$2\dot{\mathbf{b}}(s) \cdot \mathbf{b}(s) = 0 \implies \dot{\mathbf{b}}(s) \perp \mathbf{b}(s)$$

2. По определению репера Френе, бинормаль ортогональна касательной: $\mathbf{b}(s) \cdot \tau(s) = 0$. Дифференцируя это тождество по s :

$$\dot{\mathbf{b}}(s) \cdot \tau(s) + \mathbf{b}(s) \cdot \dot{\tau}(s) = 0$$

Учитывая первую формулу Френе $\dot{\tau}(s) = k(s)\mathbf{n}(s)$, находим второе слагаемое:

$$\mathbf{b}(s) \cdot \dot{\tau}(s) = k(s)(\mathbf{b}(s) \cdot \mathbf{n}(s)) = 0$$

поскольку бинормаль ортогональна главной нормали. Таким образом:

$$\dot{\mathbf{b}}(s) \cdot \tau(s) = 0 \implies \dot{\mathbf{b}}(s) \perp \tau(s)$$

Так как в трёхмерном пространстве вектор $\dot{\mathbf{b}}(s)$ одновременно ортогонален векторам $\tau(s)$ и $\mathbf{b}(s)$, он обязан быть коллинеарным третьему базисному вектору системы Френе — главной нормали $\mathbf{n}(s)$. Лемма доказана. ■

Из леммы 3.3 следует, что существует такой скаляр $\lambda(s)$, что $\dot{\mathbf{b}}(s) = \lambda(s)\mathbf{n}(s)$.

Определение 3.4: Кручение кривой

Кручением (или *второй кривизной*) $\tau(s)$ регулярной кривой γ класса C^3 называется коэффициент, взятый с противоположным знаком при выражении производной бинормали через главную нормаль:

$$\dot{\mathbf{b}}(s) = -\tau(s)\mathbf{n}(s) \quad (52)$$

Модуль кручения $|\tau(s)| = \left| \dot{\mathbf{b}}(s) \right|$ называют *абсолютным кручением*, измеряющим скорость вращения соприкасающейся плоскости вокруг касательной прямой.

Геометрически знак кручения определяет тип закручивания кривой:

- $\tau(s) > 0$: кривая закручивается как правый винт (соприкасающаяся плоскость вращается против часовой стрелки, если смотреть с конца вектора касательной).
- $\tau(s) < 0$: кривая закручивается как левый винт.
- $\tau(s) \equiv 0$: кривая является полностью плоской.

3.4 Формула вычисления кручения

Выведем формулу для расчёта кручения через производные радиус-вектора в натуральных и произвольных координатах.

Теорема 3.5 — Формула кручения в натуральном параметре

Пусть кривая класса C^3 задана натуральным параметром s , а её кривизна $k(s) > 0$. Тогда её кручение $\tau(s)$ вычисляется через смешанное произведение первых трёх производных по формуле:

$$\tau(s) = \frac{(\dot{\rho}(s), \ddot{\rho}(s), \ddot{\ddot{\rho}}(s))}{k(s)^2} \quad (53)$$

Доказательство:

Выразим последовательные производные радиус-вектора $\rho(s)$ через векторы репера Френе τ , $\mathbf{n}$, $\mathbf{b}$:

1. $\dot{\rho}(s) = \tau(s)$
2. $\ddot{\rho}(s) = k(s)\mathbf{n}(s)$

Продифференцируем второе уравнение по s :

$$3. \quad \ddot{\rho}(s) = \dot{k}(s)\mathbf{n}(s) + k(s)\dot{\mathbf{n}}(s)$$

Чтобы выразить $\dot{\mathbf{n}}(s)$, воспользуемся представлением $\mathbf{n}(s) = \mathbf{b}(s) \times \tau(s)$:

$$\dot{\mathbf{n}} = \dot{\mathbf{b}} \times \tau + \mathbf{b} \times \dot{\tau} = (-\tau\mathbf{n}) \times \tau + \mathbf{b} \times (k\mathbf{n})$$

Используя свойства ортонормированного базиса репера Френе ($\mathbf{n} \times \boldsymbol{\tau} = -\mathbf{b}$, $\mathbf{b} \times \mathbf{n} = -\boldsymbol{\tau}$), получаем:

$$\dot{\mathbf{n}}(s) = -k(s)\boldsymbol{\tau}(s) + \tau(s)\mathbf{b}(s)$$

Подставим данное соотношение в выражение для третьей производной:

$$\ddot{\boldsymbol{\rho}}(s) = -k^2\boldsymbol{\tau} + \dot{k}\mathbf{n} + k\tau\mathbf{b}$$

Вычислим теперь смешанное произведение векторов $\dot{\boldsymbol{\rho}}$, $\ddot{\boldsymbol{\rho}}$, $\ddot{\ddot{\boldsymbol{\rho}}}$:

$$\begin{aligned} (\dot{\boldsymbol{\rho}}, \ddot{\boldsymbol{\rho}}, \ddot{\ddot{\boldsymbol{\rho}}}) &= \boldsymbol{\tau} \cdot \left((k\mathbf{n}) \times \left(-k^2\boldsymbol{\tau} + \dot{k}\mathbf{n} + k\tau\mathbf{b} \right) \right) \\ &= \boldsymbol{\tau} \cdot \left(-k^3(\mathbf{n} \times \boldsymbol{\tau}) + k\dot{k}(\mathbf{n} \times \mathbf{n}) + k^2\tau(\mathbf{n} \times \mathbf{b}) \right) \end{aligned}$$

Поскольку $\mathbf{n} \times \boldsymbol{\tau} = -\mathbf{b}$, $\mathbf{n} \times \mathbf{n} = \mathbf{0}$, $\mathbf{n} \times \mathbf{b} = \boldsymbol{\tau}$, имеем:

$$(\dot{\boldsymbol{\rho}}, \ddot{\boldsymbol{\rho}}, \ddot{\ddot{\boldsymbol{\rho}}}) = \boldsymbol{\tau} \cdot (k^3\mathbf{b} + k^2\tau\boldsymbol{\tau}) = k^3(\boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{b}) + k^2\tau(\boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{\tau})$$

Так как $\boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{b} = 0$, а $\boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{\tau} = 1$, смешанное произведение равно:

$$(\dot{\boldsymbol{\rho}}, \ddot{\boldsymbol{\rho}}, \ddot{\ddot{\boldsymbol{\rho}}}) = k(s)^2\tau(s)$$

Отсюда непосредственно получаем формулу для кручения:

$$\tau(s) = \frac{(\dot{\boldsymbol{\rho}}(s), \ddot{\boldsymbol{\rho}}(s), \ddot{\ddot{\boldsymbol{\rho}}}(s))}{k(s)^2}$$

■

При переходе к произвольному параметру t аналогичные преобразования с использованием формулы замены переменной приводят к следующей вычислительной формуле.

Теорема 3.6 — Формула кручения при произвольной параметризации

Если регулярная пространственная кривая задана вектор-функцией $\mathbf{r}(t)$ класса C^3 , то её кручение $\tau(t)$ в любой точке с ненулевой кривизной равно:

$$\tau(t) = \frac{(\mathbf{r}'(t), \mathbf{r}''(t), \mathbf{r}'''(t))}{|\mathbf{r}''(t) \times \mathbf{r}'(t)|^2} \quad (54)$$

3.5 Формулы Френе (Френе-Серре)

Соберём вместе производные всех трёх единичных векторов сопутствующего репера по натуральному параметру s . Мы получили замкнутую систему дифференциальных уравнений, которая полностью описывает эволюцию репера вдоль кривой:

$$\dot{\boldsymbol{\tau}}(s) = k(s)\mathbf{n}(s) \quad (55)$$

$$\dot{\mathbf{n}}(s) = -k(s)\boldsymbol{\tau}(s) + \tau(s)\mathbf{b}(s) \quad (56)$$

$$\dot{\mathbf{b}}(s) = -\tau(s)\mathbf{n}(s) \quad (57)$$

В матричной форме эти уравнения записываются через антисимметричную матрицу:

$$\frac{d}{ds} \begin{pmatrix} \tau \\ \mathbf{n} \\ \mathbf{b} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & k(s) & 0 \\ -k(s) & 0 & \tau(s) \\ 0 & -\tau(s) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tau \\ \mathbf{n} \\ \mathbf{b} \end{pmatrix} \quad (58)$$

NB / Важно

Матрица перехода системы Френе является кососимметрической. Это прямое следствие того, что базис $(\tau, \mathbf{n}, \mathbf{b})$ во всех точках остаётся ортонормированным. Кососимметрическая структура гарантирует сохранение длин векторов базиса и углов между ними при движении по кривой.

3.6 Практика к лекции 3

Рассмотрим классическую задачу на расчёт всех фундаментальных характеристик пространственной кривой на примере винтовой линии.

Пример

Задача. Дана пространственная *винтовая линия* (helix), описываемая уравнениями:

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt), \quad a > 0, \quad b \neq 0 \quad (59)$$

Требуется:

1. Найти натуральную параметризацию кривой.
2. Найти единичные векторы репера Френе $(\tau, \mathbf{n}, \mathbf{b})$.
3. Вычислить кривизну k и кручение τ .

Доказательство:

1. Переход к натуральному параметру: Вычислим скорость движения по траектории в параметре t :

$$\mathbf{r}'(t) = (-a \sin t, a \cos t, b) \implies |\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{(-a \sin t)^2 + (a \cos t)^2 + b^2} = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Для удобства обозначим константу скорости через $c = \sqrt{a^2 + b^2}$. Тогда натуральный параметр (длина дуги) равен:

$$s(t) = \int_0^t |\mathbf{r}'(\tau)| d\tau = \int_0^t c d\tau = ct \implies t(s) = \frac{s}{c}$$

Запишем натуральную параметризацию кривой $\rho(s) = \mathbf{r}(t(s))$:

$$\rho(s) = \left(a \cos \frac{s}{c}, a \sin \frac{s}{c}, b \frac{s}{c} \right)$$

2. Определение векторов репера Френе и кривизны: Продифференцируем по натуральному параметру s :

$$\tau(s) = \dot{\rho}(s) = \left(-\frac{a}{c} \sin \frac{s}{c}, \frac{a}{c} \cos \frac{s}{c}, \frac{b}{c} \right)$$

Проверим единичность касательного вектора: $|\tau(s)| = \sqrt{\frac{a^2}{c^2} \sin^2 \frac{s}{c} + \frac{a^2}{c^2} \cos^2 \frac{s}{c} + \frac{b^2}{c^2}} = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{c^2}} = \frac{c}{c} = 1$. Вычислим второй вектор производной (ускорение):

$$\ddot{\rho}(s) = \left(-\frac{a}{c^2} \cos \frac{s}{c}, -\frac{a}{c^2} \sin \frac{s}{c}, 0 \right)$$

По определению кривизна $k(s)$ — это норма вектора ускорения:

$$k(s) = |\ddot{\rho}(s)| = \sqrt{\frac{a^2}{c^4} \cos^2 \frac{s}{c} + \frac{a^2}{c^4} \sin^2 \frac{s}{c} + 0} = \frac{a}{c^2} = \frac{a}{a^2 + b^2}$$

Отметим, что кривизна винтовой линии постоянна во всех точках. Теперь найдём единичный вектор главной нормали $\mathbf{n}(s)$:

$$\mathbf{n}(s) = \frac{\ddot{\rho}(s)}{k(s)} = \frac{c^2}{a} \left(-\frac{a}{c^2} \cos \frac{s}{c}, -\frac{a}{c^2} \sin \frac{s}{c}, 0 \right) = \left(-\cos \frac{s}{c}, -\sin \frac{s}{c}, 0 \right)$$

Единичный вектор бинормали $\mathbf{b}(s)$ определим через векторное произведение касательной и главной нормали:

$$\mathbf{b}(s) = \tau(s) \times \mathbf{n}(s) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -\frac{a}{c} \sin \frac{s}{c} & \frac{a}{c} \cos \frac{s}{c} & \frac{b}{c} \\ -\cos \frac{s}{c} & -\sin \frac{s}{c} & 0 \end{vmatrix}$$

Раскрывая определитель по строке ортов:

$$\mathbf{b}(s) = \left(\frac{b}{c} \sin \frac{s}{c} \right) \mathbf{i} - \left(\frac{b}{c} \cos \frac{s}{c} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{a}{c} \sin^2 \frac{s}{c} + \frac{a}{c} \cos^2 \frac{s}{c} \right) \mathbf{k} = \left(\frac{b}{c} \sin \frac{s}{c}, -\frac{b}{c} \cos \frac{s}{c}, \frac{a}{c} \right)$$

3. Вычисление кручения: Продифференцируем вектор бинормали по натуральному параметру s :

$$\dot{\mathbf{b}}(s) = \left(\frac{b}{c^2} \cos \frac{s}{c}, \frac{b}{c^2} \sin \frac{s}{c}, 0 \right)$$

Выразим $\dot{\mathbf{b}}(s)$ через $\mathbf{n}(s)$, чтобы найти кручение по определению $\dot{\mathbf{b}}(s) = -\tau(s)\mathbf{n}(s)$:

$$\dot{\mathbf{b}}(s) = -\frac{b}{c^2} \left(-\cos \frac{s}{c}, -\sin \frac{s}{c}, 0 \right) = -\frac{b}{c^2} \mathbf{n}(s)$$

Отсюда непосредственно следует значение кручения винтовой линии:

$$\tau(s) = \frac{b}{c^2} = \frac{b}{a^2 + b^2}$$

Кручение винтовой линии также является постоянной величиной. Знак кручения совпадает со знаком геометрического шага винта b . ■

4 Лекция 4. Введение в теорию поверхностей

В этой лекции мы переходим от теории одномерных объектов (кривых) к изучению двумерных многообразий в трёхмерном пространстве — поверхностей. Мы дадим строгие определения гладкой и регулярной поверхности, исследуем структуру касательного пространства и введём понятие касательной плоскости и нормали к поверхности.

4.1 Понятие простой и гладкой поверхности

Для корректного локального анализа двумерных объектов введём понятия элементарной области и элементарной поверхности.

Определение 4.1: Элементарная область

Элементарной областью на плоскости называется открытое множество, гомеоморфное открытому кругу.

Определение 4.2: Элементарная поверхность

Элементарной поверхностью в трёхмерном вещественном пространстве $\mathbb{R}^3$ называется множество точек, гомеоморфное некоторой элементарной области на плоскости.

Понятие элементарной поверхности является чисто топологическим. Чтобы построить дифференциальную геометрию поверхностей, нам потребуется глобально связный объект, локально устроенный как элементарная область, на котором можно задать дифференцируемые функции.

Определение 4.3: Простая поверхность

Простой поверхностью $\Phi \subset \mathbb{R}^3$ называется множество точек пространства, удовлетворяющее следующим условиям:

1. Множество Φ является связным;
2. Для любой точки $X \in \Phi$ существует её окрестность $U(X) \subset \mathbb{R}^3$, пересечение которой с поверхностью $(\Phi \cap U(X))$ представляет собой элементарную поверхность.

Определение 4.4: Гладкая и регулярная поверхность

Поверхность Φ называется *гладкой класса C^k* ($k \geq 1$), если для любой точки $X \in \Phi$ существует локальная параметризация вектор-функцией двух переменных:

$$\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \quad (60)$$

заданная на элементарной области $D \subset \mathbb{R}^2$, такая, что:

1. Отображение $\mathbf{r}: D \rightarrow \Phi \cap U(X)$ является гомеоморфизмом;
2. Функции $x(u, v)$, $y(u, v)$, $z(u, v)$ принадлежат классу $C^k(D)$;

3. Выполняется условие *регулярности* (линейной независимости частных производных):

$$\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0} \quad \forall (u, v) \in D \quad (61)$$

где $\mathbf{r}_u = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}$ и $\mathbf{r}_v = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}$.

NB / Важно

Условие регулярности $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$ геометрически означает, что в каждой точке поверхности касательные векторы к координатным линиям не коллинеарны. Алгебраически это эквивалентно тому, что ранг матрицы Якоби параметрического отображения равен двум:

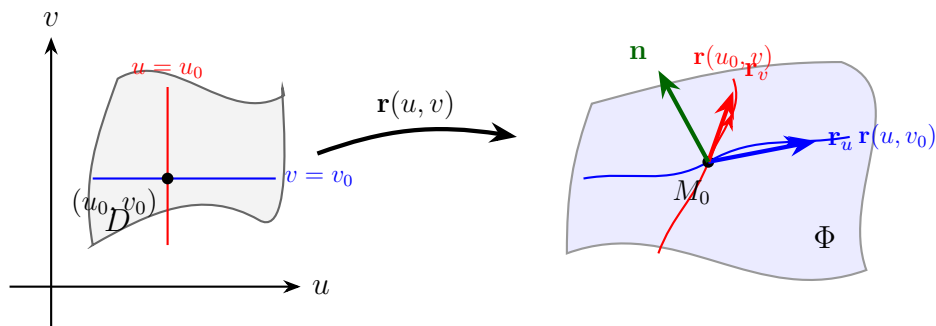
$$\text{rank} \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{pmatrix} = 2 \quad (62)$$

4.2 Координатная сеть, касательная плоскость и нормаль

Пусть регулярная поверхность Φ локально задана параметрически вектором $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$.

Если мы зафиксируем один из параметров, например, положим $v = v_0 = \text{const}$, то вектор-функция $\mathbf{r}(u, v_0)$ станет функцией одного скалярного аргумента u , описывающей кривую на поверхности. Такая кривая называется *u-координатной линией*. Аналогично, при $u = u_0 = \text{const}$ вектор-функция $\mathbf{r}(u_0, v)$ задаёт *v-координатную линию*.

Совокупность всех координатных линий образует на поверхности *координатную сеть*.



Векторы частных производных в точке $M_0(u_0, v_0)$:

$$\mathbf{r}_u = \left. \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \right|_{(u_0, v_0)}, \quad \mathbf{r}_v = \left. \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right|_{(u_0, v_0)} \quad (63)$$

являются касательными векторами к соответствующим координатным линиям.

Определение 4.5: Касательная плоскость и нормаль

Касательной плоскостью $T_{M_0} \Phi$ к регулярной поверхности Φ в точке M_0 называется плоскость, проходящая через точку M_0 параллельно касательным векторам $\mathbf{r}_u$ и $\mathbf{r}_v$. Прямая, проходящая через точку M_0 ортогонально касательной плоскости, называется *нормалью* к поверхности в данной точке.

Поскольку поверхность регулярна, векторы $\mathbf{r}_u$ и $\mathbf{r}_v$ линейно независимы. Соответственно, единичный вектор нормали к поверхности определяется по формуле:

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|} \quad (64)$$

Уравнение касательной плоскости в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ имеет вид смешанного произведения текущего радиус-вектора $\mathbf{R} = (X, Y, Z)$ с базисными векторами:

$$\begin{vmatrix} X - x_0 & Y - y_0 & Z - z_0 \\ x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{vmatrix} = 0 \quad (65)$$

Если поверхность задана в неявном виде уравнением $F(x, y, z) = 0$, то вектор градиента $\nabla F = \left(\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z} \right)$ ортогонален поверхности, и уравнение касательной плоскости запишется как:

$$\left. \frac{\partial F}{\partial x} \right|_{M_0} (X - x_0) + \left. \frac{\partial F}{\partial y} \right|_{M_0} (Y - y_0) + \left. \frac{\partial F}{\partial z} \right|_{M_0} (Z - z_0) = 0 \quad (66)$$

4.3 Кривые на поверхности

Рассмотрим регулярную кривую γ , целиком лежащую на поверхности $\Phi: \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$.

Определение 4.6: Внутренние уравнения кривой

Кривая γ на поверхности Φ может быть задана с помощью пары функций:

$$u = u(t), \quad v = v(t), \quad t \in [a, b] \quad (67)$$

которые называются *внутренними (или криволинейными) уравнениями* кривой γ .

Пространственная параметризация этой кривой записывается через сложную вектор-функцию:

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(u(t), v(t)) \quad (68)$$

Вычислим вектор скорости (касательный вектор) к кривой γ в произвольной точке с помощью правила дифференцирования сложной функции:

$$\mathbf{r}'(t) = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} = \mathbf{r}_u u'(t) + \mathbf{r}_v v'(t) \quad (69)$$

Данное разложение приводит к важнейшему геометрическому выводу:

Теорема 4.7 — О касательном векторе к кривой на поверхности

Касательный вектор к любой регулярной кривой γ , лежащей на поверхности Φ , в любой её точке принадлежит касательной плоскости поверхности в этой точке.

Доказательство:

Касательный вектор к кривой представляется линейной комбинацией векторов $\mathbf{r}_u$ и

$\mathbf{r}_v$:

$$\mathbf{r}'(t) = u'(t)\mathbf{r}_u + v'(t)\mathbf{r}_v$$

По определению касательной плоскости $T_{M_0}\Phi$, векторы $\mathbf{r}_u$ и $\mathbf{r}_v$ образуют её базис. Следовательно, любая их линейная комбинация лежит в этой плоскости. Теорема доказана. ■

5 Лекция 5. Первая квадратичная форма поверхности

В этой лекции мы переходим к систематическому изучению внутренней геометрии поверхностей. Основным инструментом здесь выступает первая квадратичная форма, которая позволяет измерять длины дуг кривых на поверхности, углы между направлениями, а также площади областей, не выходя за пределы самой поверхности.

5.1 Определение и свойства первой квадратичной формы

Пусть гладкая регулярная поверхность Φ локально задана вектор-функцией двух переменных $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$. Рассмотрим дифференциал радиус-вектора $\mathbf{r}$:

$$d\mathbf{r} = \mathbf{r}_u du + \mathbf{r}_v dv \quad (70)$$

Квадрат дифференциала длины дуги (квадрат линейного элемента) на поверхности определяется скалярным квадратом дифференциала радиус-вектора:

$$(d\mathbf{r})^2 = (\mathbf{r}_u du + \mathbf{r}_v dv)^2 = \mathbf{r}_u^2 du^2 + 2(\mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v) du dv + \mathbf{r}_v^2 dv^2 \quad (71)$$

Определение 5.1: Первая квадратичная форма

Первой квадратичной формой поверхности называется квадратичная форма от дифференциалов координат du и dv , определяющая квадрат длины дифференциала дуги на поверхности:

$$I := E du^2 + 2F du dv + G dv^2 \quad (72)$$

где коэффициенты формы (метрические коэффициенты) равны:

$$E := \mathbf{r}_u^2, \quad F := \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v, \quad G := \mathbf{r}_v^2 \quad (73)$$

Рассмотрим основные свойства первой квадратичной формы:

1. **Положительная определенность.** Первая квадратичная форма является положительно определенной во всех точках регулярной поверхности. Это означает, что для любых вещественных дифференциалов (du, dv) , не равных одновременно нулю, выполнено:

$$I > 0 \quad (74)$$

Матрица первой квадратичной формы (метрический тензор) имеет вид:

$$g = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} \quad (75)$$

Согласно критерию Сильвестра, для положительной определенности необходимо и достаточно:

$$E > 0, \quad \det g = EG - F^2 > 0 \quad (76)$$

Заметим, что условие $EG - F^2 > 0$ геометрически эквивалентно регулярности поверхности, так как:

$$|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|^2 = \mathbf{r}_u^2 \mathbf{r}_v^2 - (\mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v)^2 = EG - F^2 > 0 \quad (77)$$

2. **Геометрическая инвариантность.** Первая квадратичная форма является инвариантом поверхности, то есть её значение в данной точке для заданного касательного направления не зависит от выбора локальной параметризации (координатной сетки) на поверхности.

5.2 Длина дуги кривой на поверхности

Пусть регулярная кривая γ целиком лежит на поверхности Φ и задана своими внутренними уравнениями:

$$u = u(t), \quad v = v(t), \quad t \in [a, b] \quad (78)$$

Тогда дифференциалы вдоль кривой выражаются через параметр t :

$$du = u'(t)dt, \quad dv = v'(t)dt \quad (79)$$

Подставляя (79) в выражение первой квадратичной формы, получаем выражение для квадрата скорости движения точки по кривой:

$$\left(\frac{ds}{dt}\right)^2 = E(u'(t))^2 + 2Fu'(t)v'(t) + G(v'(t))^2 \quad (80)$$

Интегрируя скорость, находим длину дуги кривой на поверхности:

$$s = \int_a^b \sqrt{E(u'(t))^2 + 2Fu'(t)v'(t) + G(v'(t))^2} dt \quad (81)$$

В случае, если в качестве параметра кривой выступает одна из координат (например, координата u), и кривая задана уравнением $v = v(u)$, формула упрощается:

$$s = \int_{u_1}^{u_2} \sqrt{E + 2F\frac{dv}{du} + G\left(\frac{dv}{du}\right)^2} du \quad (82)$$

5.3 Угол между кривыми на поверхности

Пусть в некоторой точке поверхности пересекаются две регулярные кривые γ_1 и γ_2 . Пусть направления их касательных векторов в точке пересечения определяются дифференциалами (du, dv) и $(\delta u, \delta v)$ соответственно.

Касательные векторы к кривым в базисе $\{\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v\}$ имеют вид:

$$\mathbf{a} = \mathbf{r}_u du + \mathbf{r}_v dv, \quad \mathbf{b} = \mathbf{r}_u \delta u + \mathbf{r}_v \delta v \quad (83)$$

Угол φ между кривыми определяется как угол между их касательными векторами $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ по формуле скалярного произведения:

$$\cos \varphi = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|} \quad (84)$$

Вычислим скалярное произведение векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} &= (\mathbf{r}_u du + \mathbf{r}_v dv)(\mathbf{r}_u \delta u + \mathbf{r}_v \delta v) \\ &= \mathbf{r}_u^2 du \delta u + \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v (du \delta v + dv \delta u) + \mathbf{r}_v^2 dv \delta v \\ &= Edu \delta u + F(du \delta v + dv \delta u) + Gdv \delta v \end{aligned} \quad (85)$$

Длины этих векторов выражаются через первую квадратичную форму:

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2}, \quad |\mathbf{b}| = \sqrt{E\delta u^2 + 2F\delta u\delta v + G\delta v^2} \quad (86)$$

Окончательно получаем формулу для косинуса угла между направлениями:

$$\cos \varphi = \frac{Edu \delta u + F(du \delta v + dv \delta u) + Gdv \delta v}{\sqrt{Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2} \sqrt{E\delta u^2 + 2F\delta u\delta v + G\delta v^2}} \quad (87)$$

NB / Важно

Из этой формулы легко получить важные следствия:

1. **Ортогональность координатной сети:** Координатные линии поверхности пересекаются во всех точках под прямым углом тогда и только тогда, когда $F \equiv 0$. В этом случае координатная сеть называется *ортогональной*.
2. **Угол между координатными линиями:** Пусть первое направление идет вдоль координатной линии $v = \text{const}$ (то есть $dv = 0$), а второе направление — вдоль координатной линии $u = \text{const}$ (то есть $\delta u = 0$). Тогда угол φ между координатными линиями в данной точке определяется формулой:

$$\cos \varphi = \frac{F}{\sqrt{EG}} \quad (88)$$

5.4 Площадь области на поверхности

Пусть на поверхности Φ задана ограниченная область P , которой на плоскости параметров (u, v) соответствует квадратируемая область Q .

Площадь $S(P)$ этой области на поверхности вычисляется с помощью двойного интеграла:

$$S(P) = \iint_Q |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du dv \quad (89)$$

Используя тождество Лагранжа для векторного произведения $|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| = \sqrt{\mathbf{r}_u^2 \mathbf{r}_v^2 - (\mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v)^2} = \sqrt{EG - F^2}$, получаем формулу для вычисления площади через коэффициенты первой квадратичной формы:

$$S(P) = \iint_Q \sqrt{EG - F^2} \, du dv \quad (90)$$

5.5 Практические примеры

Рассмотрим применение полученных формул на классических примерах.

Пример

Задача 1. Дана винтовая поверхность (геликоид), заданная уравнениями:

$$x = u \cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = 3v$$

Найти длину дуги кривой на поверхности, заданной уравнением:

$$v = \ln(u + \sqrt{u^2 + 9})$$

между точками с параметрами $u = 0$ и $u = 1$.

Доказательство:

Запишем вектор-функцию поверхности: $\mathbf{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, 3v)$. Найдём частные производные:

$$\mathbf{r}_u = (\cos v, \sin v, 0)$$

$$\mathbf{r}_v = (-u \sin v, u \cos v, 3)$$

Вычислим коэффициенты первой квадратичной формы геликоида:

$$E = \mathbf{r}_u^2 = \cos^2 v + \sin^2 v = 1$$

$$F = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v = -u \sin v \cos v + u \sin v \cos v + 0 = 0$$

$$G = \mathbf{r}_v^2 = u^2 \sin^2 v + u^2 \cos^2 v + 9 = u^2 + 9$$

Таким образом, первая квадратичная форма винтовой поверхности имеет вид:

$$I = du^2 + (u^2 + 9)dv^2$$

Поскольку $F = 0$, координатная сеть на геликоиде является ортогональной.

Теперь найдём производную $\frac{dv}{du}$ вдоль заданной кривой:

$$\frac{dv}{du} = \frac{d}{du} \left[\ln \left(u + \sqrt{u^2 + 9} \right) \right] = \frac{1}{u + \sqrt{u^2 + 9}} \left(1 + \frac{u}{\sqrt{u^2 + 9}} \right) = \frac{1}{\sqrt{u^2 + 9}}$$

Вычислим длину дуги кривой при изменении параметра u от 0 до 1:

$$s = \int_0^1 \sqrt{E + G \left(\frac{dv}{du} \right)^2} du = \int_0^1 \sqrt{1 + (u^2 + 9) \frac{1}{u^2 + 9}} du = \int_0^1 \sqrt{1 + 1} du = \sqrt{2} \int_0^1 du = \sqrt{2}$$

■

Пример

Задача 2. На той же винтовой поверхности ($x = u \cos v, y = u \sin v, z = 3v$) вычислить площадь четырехугольника, ограниченного координатными линиями:

$$u = 0, \quad u = 1, \quad v = 0, \quad v = 1$$

Доказательство:

Используем ранее найденные коэффициенты первой квадратичной формы: $E = 1, F = 0, G = u^2 + 9$. Область параметров Q представляет собой единичный квадрат: $Q = [0, 1] \times [0, 1]$.

Вычислим площадь области по формуле:

$$\begin{aligned}
 S &= \iint_Q \sqrt{EG - F^2} \, du \, dv = \int_0^1 dv \int_0^1 \sqrt{u^2 + 9} \, du \\
 &= \left(\int_0^1 dv \right) \cdot \left(\int_0^1 \sqrt{u^2 + 9} \, du \right) = 1 \cdot \left[\frac{u}{2} \sqrt{u^2 + 9} + \frac{9}{2} \ln \left(u + \sqrt{u^2 + 9} \right) \right]_0^1 \\
 &= \left(\frac{1}{2} \sqrt{10} + \frac{9}{2} \ln \left(1 + \sqrt{10} \right) \right) - \left(0 + \frac{9}{2} \ln 3 \right) \\
 &= \frac{\sqrt{10}}{2} + \frac{9}{2} \ln \left(\frac{1 + \sqrt{10}}{3} \right)
 \end{aligned}$$

■

Пример

Задача 3. Найти первую квадратичную форму и угол между координатными линиями в произвольной точке для гиперболического параболоида, заданного вектором:

$$\mathbf{r}(u, v) = (u, v, uv)$$

Доказательство:

Найдём частные производные вектор-функции поверхности:

$$\mathbf{r}_u = (1, 0, v)$$

$$\mathbf{r}_v = (0, 1, u)$$

Вычислим метрические коэффициенты первой квадратичной формы:

$$E = \mathbf{r}_u^2 = 1 + v^2$$

$$F = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v = uv$$

$$G = \mathbf{r}_v^2 = 1 + u^2$$

Таким образом, первая квадратичная форма гиперболического параболоида равна:

$$I = (1 + v^2)du^2 + 2uv \, du \, dv + (1 + u^2)dv^2$$

Вычислим угол φ между координатными линиями в произвольной точке поверхности:

$$\cos \varphi = \frac{F}{\sqrt{EG}} = \frac{uv}{\sqrt{(1 + v^2)(1 + u^2)}} \implies \varphi = \arccos \left(\frac{uv}{\sqrt{(1 + v^2)(1 + u^2)}} \right)$$

Заметим, что в начале координат ($u = 0, v = 0$) координатные линии пересекаются под прямым углом ($\cos \varphi = 0 \implies \varphi = \frac{\pi}{2}$). По мере удаления от начала координат угол между линиями сети меняется. ■

6 Лекция 6. Вторая квадратичная форма и нормальная кривизна поверхности

В этой лекции мы переходим к изучению внешней геометрии поверхности, то есть её расположения и изгибания в объемлющем трёхмерном пространстве $\mathbb{R}^3$. Инструментом для этого служит вторая квадратичная форма поверхности, которая в сочетании с первой квадратичной формой полностью определяет кривизну кривых, лежащих на поверхности.

6.1 Вторая квадратичная форма поверхности

Пусть регулярная поверхность задана локальной параметризацией $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ класса C^2 . В каждой точке поверхности определен единичный вектор нормали:

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|} \quad (91)$$

Рассмотрим второй дифференциал радиус-вектора $\mathbf{r}(u, v)$:

$$d^2\mathbf{r} = \mathbf{r}_{uu}du^2 + 2\mathbf{r}_{uv}dudv + \mathbf{r}_{vv}dv^2 + \mathbf{r}_u d^2u + \mathbf{r}_v d^2v \quad (92)$$

Проекция второго дифференциала $d^2\mathbf{r}$ на направление нормали $\mathbf{n}$ называется второй квадратичной формой поверхности. Поскольку векторы $\mathbf{r}_u$ и $\mathbf{r}_v$ касаются поверхности, они ортогональны нормали ($\mathbf{r}_u \cdot \mathbf{n} = 0$, $\mathbf{r}_v \cdot \mathbf{n} = 0$). Следовательно:

$$d^2\mathbf{r} \cdot \mathbf{n} = (\mathbf{r}_{uu} \cdot \mathbf{n})du^2 + 2(\mathbf{r}_{uv} \cdot \mathbf{n})dudv + (\mathbf{r}_{vv} \cdot \mathbf{n})dv^2 \quad (93)$$

Определение 6.1: Вторая квадратичная форма

Второй квадратичной формой поверхности называется квадратичная форма от дифференциалов параметров du и dv , равная скалярному произведению второго дифференциала радиус-вектора на вектор нормали к поверхности:

$$II := Ldu^2 + 2Mdudv + Ndv^2 \quad (94)$$

где её коэффициенты вычисляются по формулам:

$$L := \mathbf{r}_{uu} \cdot \mathbf{n}, \quad M := \mathbf{r}_{uv} \cdot \mathbf{n}, \quad N := \mathbf{r}_{vv} \cdot \mathbf{n} \quad (95)$$

NB / Важно

Если поверхность задана явно уравнением $z = f(x, y)$ в декартовых координатах, то, принимая $u = x$, $v = y$, коэффициенты второй квадратичной формы выражаются через вторые частные производные функции $f(x, y)$:

$$L = \frac{f_{xx}}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \quad M = \frac{f_{xy}}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \quad N = \frac{f_{yy}}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}} \quad (96)$$

6.2 Кривизна кривой на поверхности и теорема Менье

Пусть на поверхности Φ лежит регулярная кривая γ , заданная натуральным параметром s : $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s) = \mathbf{r}(u(s), v(s))$. Касательный вектор к кривой $\tau = \dot{\mathbf{r}}(s)$ является единичным ($|\tau| = 1$).

Производная касательного вектора по длине дуги (вектор ускорения) по формулам Френе равна:

$$\ddot{\mathbf{r}}(s) = \dot{\tau}(s) = k\nu \quad (97)$$

где k — кривизна кривой γ в данной точке, а ν — вектор её главной нормали.

Продифференцируем равенство $\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{r}_u \dot{u} + \mathbf{r}_v \dot{v}$ еще раз по s :

$$\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{r}_{uu} \dot{u}^2 + 2\mathbf{r}_{uv} \dot{u} \dot{v} + \mathbf{r}_{vv} \dot{v}^2 + \mathbf{r}_u \ddot{u} + \mathbf{r}_v \ddot{v} \quad (98)$$

Умножим обе части этого равенства скалярно на единичный вектор нормали к поверхности $\mathbf{n}$:

$$\ddot{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{n} = (\mathbf{r}_{uu} \cdot \mathbf{n}) \dot{u}^2 + 2(\mathbf{r}_{uv} \cdot \mathbf{n}) \dot{u} \dot{v} + (\mathbf{r}_{vv} \cdot \mathbf{n}) \dot{v}^2 = L \dot{u}^2 + 2M \dot{u} \dot{v} + N \dot{v}^2 \quad (99)$$

С другой стороны, $\ddot{\mathbf{r}} \cdot \mathbf{n} = k(\nu \cdot \mathbf{n})$. Обозначим через ϑ угол между главной нормалью кривой ν и нормалью к поверхности $\mathbf{n}$. Тогда $\nu \cdot \mathbf{n} = \cos \vartheta$. Получаем:

$$k \cos \vartheta = L \dot{u}^2 + 2M \dot{u} \dot{v} + N \dot{v}^2 \quad (100)$$

Поскольку $\dot{u} = \frac{du}{ds}$, $\dot{v} = \frac{dv}{ds}$, а квадрат дифференциала длины дуги равен первой квадратичной форме ($ds^2 = Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2$), мы приходим к следующему выражению:

$$k \cos \vartheta = \frac{Ldu^2 + 2Mdudv + Ndv^2}{Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2} = \frac{\text{II}}{\text{I}} \quad (101)$$

Величина в правой части зависит только от точки поверхности и направления (du, dv) касательной к кривой, но не от самой кривой. Эта величина называется нормальной кривизной поверхности.

Определение 6.2: Нормальная кривизна

Нормальной кривизной поверхности k_n в заданном направлении (du, dv) называется отношение второй квадратичной формы к первой квадратичной форме:

$$k_n := \frac{\text{II}}{\text{I}} = \frac{Ldu^2 + 2Mdudv + Ndv^2}{Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2} \quad (102)$$

Физический смысл нормальной кривизны k_n : это кривизна (взятая со знаком) сечения поверхности плоскостью, проходящей через нормаль $\mathbf{n}$ в данном направлении (нормального сечения).

Связь между кривизной произвольной кривой на поверхности и кривизной нормального сечения устанавливает классическая теорема:

Теорема 6.3 — Теорема Менье

Кривизна k любой регулярной кривой γ на поверхности связана с нормальной кривизной k_n поверхности в касательном направлении кривой соотношением:

$$k_n = k \cos \vartheta \quad (103)$$

где ϑ — угол между главной нормалью кривой и нормалью к поверхности в данной точке.

6.3 Классификация точек поверхности

Знак и свойства второй квадратичной формы позволяют классифицировать точки на поверхности. Введем определитель матрицы второй квадратичной формы $d = LN - M^2$ (знак которого совпадает со знаком Гауссовой кривизны $K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}$):

1. **Эллиптическая точка** ($LN - M^2 > 0$). Вторая квадратичная форма является знакоопределенной. В такой точке нормальная кривизна во всех направлениях имеет один и тот же знак. В окрестности эллиптической точки поверхность локально лежит по одну сторону от касательной плоскости (например, любая точка на сфере или эллипсоиде).
2. **Гиперболическая точка** ($LN - M^2 < 0$). Вторая квадратичная форма является знакопеременной. Нормальная кривизна меняет знак в зависимости от направления. Существуют два направления (асимптотические направления), в которых нормальная кривизна обращается в нуль. Поверхность локально имеет форму седла (например, гиперболический параболоид).
3. **Параболическая точка** ($LN - M^2 = 0$, при этом $L^2 + M^2 + N^2 \neq 0$). Одно из главных направлений имеет нулевую кривизну. Пример параболической точки — любая точка на цилиндре или конусе.
4. **Точка уплощения (плоская точка)** ($L = M = N = 0$). Вторая квадратичная форма тождественно равна нулю. Нормальная кривизна во всех направлениях равна нулю (например, точки плоскости).

6.4 Практика к лекции 6

Пример

Задача. Найти первую и вторую квадратичные формы эллиптического параболоида, заданного уравнением:

$$z = x^2 + y^2$$

Доказательство:

Зададим естественную параметризацию поверхности: $u = x$, $v = y$. Тогда вектор-функция поверхности имеет вид:

$$\mathbf{r}(u, v) = (u, v, u^2 + v^2)$$

Найдём первые частные производные:

$$\mathbf{r}_u = (1, 0, 2u)$$

$$\mathbf{r}_v = (0, 1, 2v)$$

Вычислим коэффициенты первой квадратичной формы E, F, G :

$$E = \mathbf{r}_u^2 = 1 + 4u^2$$

$$F = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v = 4uv$$

$$G = \mathbf{r}_v^2 = 1 + 4v^2$$

Первая квадратичная форма: $I = (1 + 4u^2)du^2 + 8uvdudv + (1 + 4v^2)dv^2$.

Найдём вектор нормали $\mathbf{n}$. Для этого вычислим векторное произведение касательных векторов:

$$\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 2u \\ 0 & 1 & 2v \end{vmatrix} = (-2u, -2v, 1)$$

Его длина равна: $|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| = \sqrt{1 + 4u^2 + 4v^2}$. Тогда единичный вектор нормали равен:

$$\mathbf{n} = \frac{(-2u, -2v, 1)}{\sqrt{1 + 4u^2 + 4v^2}}$$

Вычислим вторые частные производные вектор-функции поверхности:

$$\mathbf{r}_{uu} = (0, 0, 2)$$

$$\mathbf{r}_{uv} = (0, 0, 0)$$

$$\mathbf{r}_{vv} = (0, 0, 2)$$

Теперь найдём коэффициенты второй квадратичной формы L, M, N :

$$L = \mathbf{r}_{uu} \cdot \mathbf{n} = \frac{2}{\sqrt{1 + 4u^2 + 4v^2}}$$

$$M = \mathbf{r}_{uv} \cdot \mathbf{n} = 0$$

$$N = \mathbf{r}_{vv} \cdot \mathbf{n} = \frac{2}{\sqrt{1 + 4u^2 + 4v^2}}$$

Таким образом, вторая квадратичная форма эллиптического параболоида имеет вид:

$$\Pi = \frac{2}{\sqrt{1 + 4u^2 + 4v^2}}(du^2 + dv^2)$$

Поскольку $LN - M^2 = \frac{4}{1 + 4u^2 + 4v^2} > 0$ во всех точках поверхности, все точки эллиптического параболоида являются эллиптическими. ■

7 Лекция 7. Главные кривизны, главные направления и кривизны поверхностей

В этой лекции мы углубимся в изучение внешней геометрии поверхностей. Нашей целью является детальное исследование того, как именно поверхность искривляется в трёхмерном пространстве $\mathbb{R}^3$ в различных направлениях. Мы введём понятия главных направлений, главных кривизн, а также Гауссовой и средней кривизн поверхности, которые играют фундаментальную роль во всей дифференциальной геометрии.

7.1 Главные направления и главные кривизны

Пусть в данной регулярной точке M_0 поверхности Φ задана нормальная кривизна k_n как функция от направления (du, dv) :

$$k_n(du, dv) = \frac{\Pi}{I} = \frac{Ldu^2 + 2Mdudv + Ndv^2}{Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2} \quad (104)$$

Направления (du, dv) , в которых нормальная кривизна k_n принимает экстремальные (максимальное и минимальное) значения, называются *главными направлениями* поверхности в данной точке, а соответствующие экстремальные значения кривизны k_1 и k_2 — *главными кривизнами*.

Определение 7.1: Главные кривизны и главные направления

Главными кривизнами поверхности в данной точке называются экстремальные значения нормальной кривизны k_n в этой точке. Касательные направления, соответствующие этим экстремальным значениям, называются *главными направлениями*.

Для нахождения экстремумов k_n запишем её в виде $k_n I = \Pi$, то есть:

$$k_n(Edu^2 + 2Fdudv + Gdv^2) = Ldu^2 + 2Mdudv + Ndv^2 \quad (105)$$

Продифференцируем это соотношение частным образом по du и dv , учитывая условия экстремума нормальной кривизны $\frac{\partial k_n}{\partial(du)} = 0$ и $\frac{\partial k_n}{\partial(dv)} = 0$. Обозначим экстремальное значение k_n через k . Это приводит к системе линейных однородных уравнений относительно дифференциалов (du, dv) :

$$\begin{cases} (L - kE)du + (M - kF)dv = 0 \\ (M - kF)du + (N - kG)dv = 0 \end{cases} \quad (106)$$

Система (106) имеет ненулевое решение (du, dv) тогда и только тогда, когда её определитель равен нулю:

$$\begin{vmatrix} L - kE & M - kF \\ M - kF & N - kG \end{vmatrix} = 0 \quad (107)$$

Раскрывая этот определитель, получаем квадратное уравнение для определения главных кривизн k :

$$(EG - F^2)k^2 - (EN - 2FM + GL)k + (LN - M^2) = 0 \quad (108)$$

Корни k_1 и k_2 этого квадратного уравнения являются главными кривизнами поверхности в данной точке. Из алгебры известно, что для вещественной симметричной матрицы коэффициентов первой и второй квадратичных форм корни этого уравнения всегда вещественны.

Теорема 7.2 — Ортогональность главных направлений

Если главные кривизны в данной точке различны ($k_1 \neq k_2$), то соответствующие им главные касательные направления взаимно ортогональны.

Доказательство:

Пусть направлениям (du_1, dv_1) и (du_2, dv_2) соответствуют различные главные кривизны $k_1 \neq k_2$. Тогда они удовлетворяют уравнениям:

$$Ldu_1 + Mdv_1 = k_1(Edu_1 + Fdv_1) \quad (109)$$

$$Mdu_1 + Ndv_1 = k_1(Fdu_1 + Gdv_1) \quad (110)$$

Умножим (109) на du_2 , а (110) на dv_2 и сложим их. Получим:

$$Ldu_1du_2 + M(dv_1du_2 + du_1dv_2) + Ndv_1dv_2 = k_1(Edu_1du_2 + F(dv_1du_2 + du_1dv_2) + Gdv_1dv_2)$$

В силу симметрии левой и правой частей относительно индексов 1 and 2, аналогичное выражение справедливо и со значением k_2 :

$$\Pi(d_1, d_2) = k_1 I(d_1, d_2), \quad \Pi(d_1, d_2) = k_2 I(d_1, d_2)$$

Вычитая одно равенство из другого, находим:

$$(k_1 - k_2)I(d_1, d_2) = 0$$

Так как по условию $k_1 \neq k_2$, то скалярное произведение касательных векторов $I(d_1, d_2) = 0$, что и доказывает их ортогональность. ■

7.2 Гауссова и средняя кривизны поверхности

Для качественной и количественной характеристики искривленности поверхности в окрестности точки вводятся две важнейшие величины — Гауссова (полная) кривизна K и средняя кривизна H .

Определение 7.3: Гауссова и средняя кривизны

Гауссовой кривизной K поверхности в данной точке называется произведение её главных кривизн:

$$K := k_1 k_2 \quad (111)$$

Средней кривизной H поверхности в данной точке называется полусумма её главных кривизн:

$$H := \frac{k_1 + k_2}{2} \quad (112)$$

Используя теорему Виета для квадратного уравнения (108), мы можем выразить Гауссову и среднюю кривизны непосредственно через коэффициенты первой и второй квадратичных форм поверхности:

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} \quad (113)$$

$$H = \frac{EN - 2FM + GL}{2(EG - F^2)} \quad (114)$$

Зная величины K и H , главные кривизны k_1 и k_2 можно легко найти как корни квадратного уравнения:

$$k^2 - 2Hk + K = 0 \implies k_{1,2} = H \pm \sqrt{H^2 - K} \quad (115)$$

NB / Важно

В терминах Гауссовой кривизны K ранее рассмотренная классификация точек поверхности приобретает исключительно простой вид:

- $K > 0$ — эллиптическая точка (главные кривизны одного знака);
- $K < 0$ — гиперболическая точка (главные кривизны разных знаков);
- $K = 0$ — параболическая точка (одна из главных кривизн равна нулю, а другая отлична от нуля) или точка уплощения (обе главные кривизны равны нулю).

7.3 Уравнение главных направлений

Чтобы найти главные направления на поверхности в координатном выражении, исключим параметр k из системы линейных уравнений (106):

$$k = \frac{Ldu + Mdv}{Edu + Fdv} = \frac{Mdu + Ndv}{Fdu + Gdv}$$

Это равенство можно переписать в виде определителя:

$$\begin{vmatrix} Edu + Fdv & Fdu + Gdv \\ Ldu + Mdv & Mdu + Ndv \end{vmatrix} = 0 \quad (116)$$

что эквивалентно следующему компактному уравнению:

$$\begin{vmatrix} dv^2 & -dudv & du^2 \\ E & F & G \\ L & M & N \end{vmatrix} = 0 \quad (117)$$

Раскрывая определитель (117) по первой строке, получаем дифференциальное уравнение главных линий (направлений) на поверхности:

$$(EM - FL)du^2 + (EN - GL)dudv + (FN - GM)dv^2 = 0 \quad (118)$$

Если в каждой точке поверхности выбрать направления координатных линий так, чтобы они шли вдоль главных направлений (такая сеть называется *сопряженной ортогональной* или просто *сетью главных линий*), то уравнения существенно упрощаются. Из условия ортогональности $F = 0$, а из того, что координатные линии являются главными, следует $M = 0$. В такой специальной параметризации формулы для главных кривизн принимают исключительно простой вид:

$$k_1 = \frac{L}{E}, \quad k_2 = \frac{N}{G} \quad (119)$$

7.4 Теорема Эйлера

Связь между нормальной кривизной в произвольном направлении и главными кривизнами устанавливает классическая теорема Леонарда Эйлера.

Теорема 7.4 — Теорема Эйлера

Нормальная кривизна k_n поверхности в любом направлении, составляющем угол φ с первым главным направлением, выражается через главные кривизны k_1 и k_2 формулой:

$$k_n = k_1 \cos^2 \varphi + k_2 \sin^2 \varphi \quad (120)$$

Доказательство:

Выберем на поверхности координатную сеть, линии которой направлены по главным направлениям. Тогда, как было отмечено выше, $F = 0$ и $M = 0$. Подставим эти значения в общую формулу нормальной кривизны:

$$k_n = \frac{Ldu^2 + Ndv^2}{Edu^2 + Gdv^2} = \frac{L}{E} \cdot \frac{Edu^2}{ds^2} + \frac{N}{G} \cdot \frac{Gdv^2}{ds^2}$$

где $ds^2 = Edu^2 + Gdv^2$ — квадрат элемента длины дуги.

Касательный вектор к исследуемому направлению равен $d\mathbf{r} = \mathbf{r}_u du + \mathbf{r}_v dv$. Пусть φ — угол между этим направлением и координатной линией $v = \text{const}$ (направлением вектора $\mathbf{r}_u$, соответствующим первой главной кривизне $k_1 = \frac{L}{E}$). Косинус этого угла по формуле скалярного произведения равен:

$$\cos \varphi = \frac{d\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_u}{|d\mathbf{r}| |\mathbf{r}_u|} = \frac{(\mathbf{r}_u du + \mathbf{r}_v dv) \cdot \mathbf{r}_u}{ds \sqrt{E}} = \frac{Edu}{ds \sqrt{E}} = \sqrt{E} \frac{du}{ds}$$

Отсюда получаем:

$$\cos^2 \varphi = E \left(\frac{du}{ds} \right)^2$$

Аналогично, учитывая ортогональность сети ($F = 0$), для синуса угла (который представляет собой косинус угла со вторым ортогональным главным направлением $\mathbf{r}_v$) имеем:

$$\sin^2 \varphi = G \left(\frac{dv}{ds} \right)^2$$

Подставляя полученные квадраты тригонометрических функций в выражение для k_n и заменяя $\frac{L}{E}$ на k_1 , а $\frac{N}{G}$ на k_2 , окончательно находим:

$$k_n = k_1 \cos^2 \varphi + k_2 \sin^2 \varphi$$

■

Для наглядного представления геометрии главных направлений приведём схематичный рисунок касательной плоскости и векторов главных направлений.

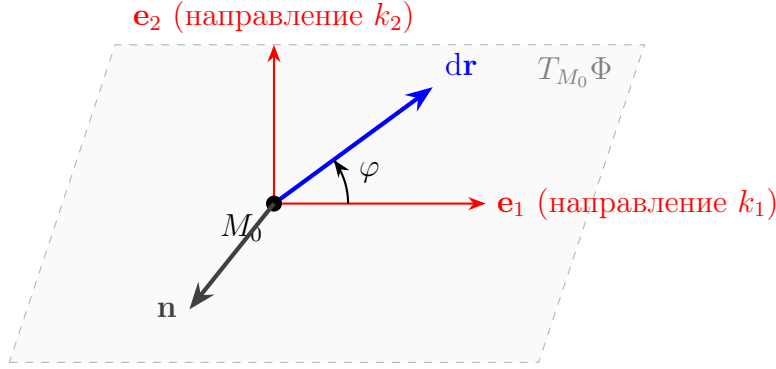


Рис. 1: Главные ортогональные направления $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ и произвольный вектор скорости $d\mathbf{r}$ в касательной плоскости $T_{M_0}\Phi$.

Из формулы Эйлера непосредственно вытекает геометрический смысл соприкасающегося параболоида. Если мы введём локальную декартову систему координат с началом в точке M_0 , направив оси x и y по главным касательным направлениям, а ось z — по нормали $\mathbf{n}$ к поверхности, то уравнение поверхности в окрестности M_0 с точностью до бесконечно малых высших порядков запишется в каноническом виде:

$$z = \frac{1}{2}(k_1 x^2 + k_2 y^2) \quad (121)$$

Этот параболоид называется *соприкасающимся параболоидом* поверхности в данной точке. Его вид полностью характеризует тип точки (эллиптический параболоид при $k_1 k_2 > 0$, гиперболический параболоид при $k_1 k_2 < 0$, параболический цилиндр при $k_1 \neq 0, k_2 = 0$).

7.5 Практические примеры и расчеты

Пример

Задача 1. Вычислить главные кривизны, Гауссову и среднюю кривизны сферы радиуса R .

Доказательство:

Сфера радиуса R с центром в начале координат задаётся стандартной параметризацией:

$$\mathbf{r}(u, v) = (R \sin u \cos v, R \sin u \sin v, R \cos u)$$

где u — полярный угол (широта), v — азимут (долгота).

Найдём первые частные производные:

$$\mathbf{r}_u = (R \cos u \cos v, R \cos u \sin v, -R \sin u)$$

$$\mathbf{r}_v = (-R \sin u \sin v, R \sin u \cos v, 0)$$

Вычислим коэффициенты первой квадратичной формы:

$$E = \mathbf{r}_u^2 = R^2 \cos^2 u (\cos^2 v + \sin^2 v) + R^2 \sin^2 u = R^2$$

$$F = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v = -R^2 \sin u \cos u \sin v \cos v + R^2 \sin u \cos u \sin v \cos v = 0$$

$$G = \mathbf{r}_v^2 = R^2 \sin^2 u (\sin^2 v + \cos^2 v) = R^2 \sin^2 u$$

Единичный вектор внешней нормали к сфере совпадает с нормированным радиус-вектором:

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}}{R} = (\sin u \cos v, \sin u \sin v, \cos u)$$

Найдём вторые частные производные:

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_{uu} &= (-R \sin u \cos v, -R \sin u \sin v, -R \cos u) = -R\mathbf{n} \\ \mathbf{r}_{uv} &= (-R \cos u \sin v, R \cos u \cos v, 0) \\ \mathbf{r}_{vv} &= (-R \sin u \cos v, -R \sin u \sin v, 0)\end{aligned}$$

Вычислим коэффициенты второй квадратичной формы:

$$\begin{aligned}L &= \mathbf{r}_{uu} \cdot \mathbf{n} = -R\mathbf{n} \cdot \mathbf{n} = -R \\ M &= \mathbf{r}_{uv} \cdot \mathbf{n} = -R \sin u \cos u \sin v \cos v + R \sin u \cos u \sin v \cos v = 0 \\ N &= \mathbf{r}_{vv} \cdot \mathbf{n} = -R \sin^2 u \cos^2 v - R \sin^2 u \sin^2 v = -R \sin^2 u\end{aligned}$$

Теперь вычислим Гауссову кривизну K по формуле (113):

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = \frac{(-R)(-R \sin^2 u) - 0}{R^2(R^2 \sin^2 u) - 0} = \frac{R^2 \sin^2 u}{R^4 \sin^2 u} = \frac{1}{R^2}$$

Вычислим среднюю кривизну H по формуле (114):

$$H = \frac{EN - 2FM + GL}{2(EG - F^2)} = \frac{R^2(-R \sin^2 u) - 0 + R^2 \sin^2 u(-R)}{2R^4 \sin^2 u} = \frac{-2R^3 \sin^2 u}{2R^4 \sin^2 u} = -\frac{1}{R}$$

Составим квадратное уравнение для нахождения главных кривизн:

$$k^2 - 2Hk + K = 0 \implies k^2 + \frac{2}{R}k + \frac{1}{R^2} = 0 \implies \left(k + \frac{1}{R}\right)^2 = 0 \implies k_1 = k_2 = -\frac{1}{R}$$

Таким образом, на сфере все точки являются омбилическими (точками округления), в которых главные кривизны совпадают, а нормальная кривизна одинакова по всем направлениям. Знак минус указывает на то, что центр кривизны любого нормально-го сечения лежит в направлении, противоположном выбранному вектору внешней нормали $\mathbf{n}$. ■

Пример

Задача 2. Найти Гауссову, среднюю и главные кривизны геликоида, заданного уравнениями:

$$x = u \cos v, \quad y = u \sin v, \quad z = cv \quad (c > 0)$$

Доказательство:

Из материалов Лекции 5 и Лекции 6 мы имеем следующие коэффициенты первой и

второй квадратичных форм геликоида:

$$\begin{aligned} E &= 1, & F &= 0, & G &= u^2 + c^2 \\ L &= 0, & M &= -\frac{c}{\sqrt{u^2 + c^2}}, & N &= 0 \end{aligned}$$

Вычислим Гауссову кривизну K :

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = \frac{0 - \frac{c^2}{u^2 + c^2}}{1 \cdot (u^2 + c^2) - 0} = -\frac{c^2}{(u^2 + c^2)^2}$$

Поскольку $K < 0$ во всех точках, все точки геликоида являются гиперболическими (седловыми).

Вычислим среднюю кривизну H :

$$H = \frac{EN - 2FM + GL}{2(EG - F^2)} = \frac{1 \cdot 0 - 0 + (u^2 + c^2) \cdot 0}{2(u^2 + c^2)} = 0$$

Геометрический объект, средняя кривизна которого во всех точках равна нулю ($H \equiv 0$), называется *минимальной поверхностью*. Таким образом, геликоид является классическим примером минимальной поверхности.

Составим квадратное уравнение для определения главных кривизн:

$$k^2 - 2Hk + K = 0 \implies k^2 - \frac{c^2}{(u^2 + c^2)^2} = 0 \implies k_{1,2} = \pm \frac{c}{u^2 + c^2}$$

Главные кривизны геликоида в каждой точке равны по модулю и противоположны по знаку. ■

8 Лекция 8. Деривационные уравнения Гаусса — Вейнгартена и Теорема Гаусса

В предыдущих лекциях мы изучили первую и вторую квадратичные формы как независимые объекты. В этой лекции мы рассмотрим их глубокую внутреннюю взаимосвязь. Основным инструментом для этого служат деривационные формулы Гаусса и Вейнгартена, описывающие производные базисных векторов поверхности. Логическим триумфом этого анализа выступает знаменитая «Великолепная теорема» (Theorema Egregium) Карла Фридриха Гаусса.

8.1 Деривационные уравнения Гаусса и символы Кристоффеля

Пусть регулярная поверхность задана вектор-функцией $\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ класса C^3 . В каждой точке поверхности мы имеем локальный подвижный базис в трёхмерном пространстве $\mathbb{R}^3$, состоящий из двух касательных векторов $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ и единичного вектора нормали $\mathbf{n}$.

Рассмотрим вторые частные производные вектор-функции $\mathbf{r}_{uu}, \mathbf{r}_{uv}, \mathbf{r}_{vv}$. Так как эти векторы принадлежат $\mathbb{R}^3$, их можно разложить по нашему базису $\{\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v, \mathbf{n}\}$:

$$\mathbf{r}_{uu} = \Gamma_{11}^1 \mathbf{r}_u + \Gamma_{11}^2 \mathbf{r}_v + L \mathbf{n} \quad (122)$$

$$\mathbf{r}_{uv} = \Gamma_{12}^1 \mathbf{r}_u + \Gamma_{12}^2 \mathbf{r}_v + M \mathbf{n} \quad (123)$$

$$\mathbf{r}_{vv} = \Gamma_{22}^1 \mathbf{r}_u + \Gamma_{22}^2 \mathbf{r}_v + N \mathbf{n} \quad (124)$$

где коэффициенты при нормали $\mathbf{n}$ совпадают с коэффициентами второй квадратичной формы L, M, N , поскольку $\mathbf{r}_{ij} \cdot \mathbf{n}$ по определению равны этим коэффициентам (а касательные векторы $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ ортогональны $\mathbf{n}$).

Уравнения (122)–(124) называются *деривационными уравнениями Гаусса*. Коэффициенты Γ_{ij}^k ($i, j, k \in \{1, 2\}$, где индексы 1, 2 соответствуют координатам u, v) называются *символами Кристоффеля второго рода*. В силу равенства смешанных производных $\mathbf{r}_{uv} = \mathbf{r}_{vu}$, символы Кристоффеля симметричны по нижним индексам: $\Gamma_{12}^k = \Gamma_{21}^k$.

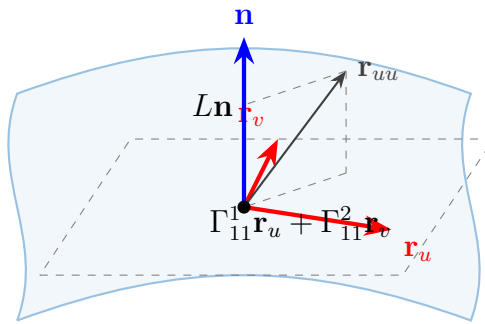


Рис. 2: Разложение вектора второй производной $\mathbf{r}_{uu}$ по базису $\{\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v, \mathbf{n}\}$ согласно уравнениям Гаусса.

Чтобы найти явные выражения для символов Кристоффеля, умножим уравнения Гаусса скалярно на $\mathbf{r}_u$ и $\mathbf{r}_v$. Введём *символы Кристоффеля первого рода* $[ij, k] := \mathbf{r}_{ij} \cdot \mathbf{r}_k$. Их

легко выразить через первые производные метрических коэффициентов E, F, G :

$$\begin{aligned} [11, 1] &= \mathbf{r}_{uu} \cdot \mathbf{r}_u = \frac{1}{2}E_u, & [11, 2] &= \mathbf{r}_{uu} \cdot \mathbf{r}_v = F_u - \frac{1}{2}E_v \\ [12, 1] &= \mathbf{r}_{uv} \cdot \mathbf{r}_u = \frac{1}{2}E_v, & [12, 2] &= \mathbf{r}_{uv} \cdot \mathbf{r}_v = \frac{1}{2}G_u \\ [22, 1] &= \mathbf{r}_{vv} \cdot \mathbf{r}_u = F_v - \frac{1}{2}G_u, & [22, 2] &= \mathbf{r}_{vv} \cdot \mathbf{r}_v = \frac{1}{2}G_v \end{aligned} \quad (125)$$

Связь между символами первого и второго рода даётся системой уравнений:

$$[ij, k] = \Gamma_{ij}^1 g_{1k} + \Gamma_{ij}^2 g_{2k} \quad (126)$$

где g_{ik} — метрический тензор поверхности ($g_{11} = E, g_{12} = g_{21} = F, g_{22} = G$).

NB / Важно

Решение этой системы существенно упрощается, если координатная сеть является ортогональной ($F \equiv 0$). В этом случае символы Кристоффеля второго рода выражаются через коэффициенты первой квадратичной формы исключительно просто:

$$\begin{aligned} \Gamma_{11}^1 &= \frac{E_u}{2E}, & \Gamma_{11}^2 &= -\frac{E_v}{2G} \\ \Gamma_{12}^1 &= \frac{E_v}{2E}, & \Gamma_{12}^2 &= \frac{G_u}{2G} \\ \Gamma_{22}^1 &= -\frac{G_u}{2E}, & \Gamma_{22}^2 &= \frac{G_v}{2G} \end{aligned} \quad (127)$$

Это показывает, что символы Кристоффеля полностью определяются внутренней геометрией поверхности (её метрикой).

8.2 Дериwационные уравнения Вейнгартена

Теперь рассмотрим производные вектора нормали $\mathbf{n}_u$ и $\mathbf{n}_v$. Поскольку нормаль имеет постоянную единичную длину ($\mathbf{n} \cdot \mathbf{n} = 1$), её производные ортогональны самой нормали ($\mathbf{n}_u \cdot \mathbf{n} = 0, \mathbf{n}_v \cdot \mathbf{n} = 0$), то есть лежат в касательной плоскости. Разложим их по базису $\{\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v\}$:

$$\mathbf{n}_u = a_{11}\mathbf{r}_u + a_{21}\mathbf{r}_v \quad (128)$$

$$\mathbf{n}_v = a_{12}\mathbf{r}_u + a_{22}\mathbf{r}_v \quad (129)$$

Для нахождения коэффициентов a_{ij} умножим уравнения скалярно на $\mathbf{r}_u$ и $\mathbf{r}_v$, используя соотношения $\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_u = 0 \implies \mathbf{n}_u \cdot \mathbf{r}_u = -\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_{uu} = -L$ и аналогичные им. Это приводит к системам уравнений, решение которых по правилу Крамера даёт явный вид коэффициентов:

$$\begin{aligned} a_{11} &= \frac{MF - LG}{EG - F^2}, & a_{21} &= \frac{LF - ME}{EG - F^2} \\ a_{12} &= \frac{NF - MG}{EG - F^2}, & a_{22} &= \frac{MF - NE}{EG - F^2} \end{aligned} \quad (130)$$

Уравнения (128)–(129) с этими коэффициентами называются *дериwационными уравнениями Вейнгартена*. Они связывают скорость изменения нормали к поверхности с её касательными векторами и полностью определяются как внутренней метрикой, так и внешней кривизной поверхности.

8.3 Великолепная теорема Гаусса (Theorema Egregium)

Исторически Гауссова кривизна $K = \frac{LN-M^2}{EG-F^2}$ определялась через вторую квадратичную форму, то есть зависела от того, как именно поверхность вложена в трёхмерное пространство. Однако Гаусс совершил поразительное открытие, обнаружив, что эта величина является внутренним инвариантом.

Теорема 8.1 — Великолепная теорема Гаусса (Theorema Egregium)

Гауссова кривизна K поверхности является объектом внутренней геометрии. Она зависит только от коэффициентов первой квадратичной формы (метрики) E, F, G и их производных первого и второго порядков, и не изменяется при любых изгибаниях поверхности без растяжения.

Доказательство:

Рассмотрим условие совместности уравнений Гаусса, выражающее равенство смешанных третьих производных радиус-вектора:

$$\frac{\partial}{\partial v}(\mathbf{r}_{uu}) = \frac{\partial}{\partial u}(\mathbf{r}_{uv}) \quad (131)$$

Подставим деривационные уравнения Гаусса (122)–(123) в обе части равенства (131) и продифференцируем, используя деривационные уравнения Вейнгартена для раскрытия производных нормали $\mathbf{n}_u, \mathbf{n}_v$.

В силу линейной независимости векторов $\{\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v, \mathbf{n}\}$, мы можем приравнять коэффициенты при векторе $\mathbf{r}_v$ в левой и правой частях полученного тождества. Это приводит к следующему соотношению:

$$LN - M^2 = E \left(\frac{\partial \Gamma_{11}^2}{\partial v} - \frac{\partial \Gamma_{12}^2}{\partial u} + \Gamma_{11}^1 \Gamma_{12}^2 + \Gamma_{11}^2 \Gamma_{22}^2 - \Gamma_{12}^1 \Gamma_{11}^2 - (\Gamma_{12}^2)^2 \right) \quad (132)$$

Разделив обе части на $EG - F^2$, мы выражаем Гауссову кривизну $K = \frac{LN-M^2}{EG-F^2}$ исключительно через символы Кристоффеля второго рода и их первые производные. Поскольку символы Кристоффеля выражаются только через E, F, G , теорема доказана. ■

В ортогональной системе координат ($F = 0$) формула Гаусса для вычисления кривизны K через метрику принимает исключительно красивый вид (формула Гаусса–Лиувилля):

$$K = -\frac{1}{2\sqrt{EG}} \left[\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{G_u}{\sqrt{EG}} \right) + \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{E_v}{\sqrt{EG}} \right) \right] \quad (133)$$

8.4 Теорема Бонне

Если первая и вторая квадратичные формы связаны деривационными уравнениями, возникает вопрос: достаточно ли этих двух форм для однозначного восстановления поверхности? Ответ на этот вопрос даёт фундаментальная теорема внешней геометрии:

Теорема 8.2 — Теорема Бонне (единственности и существования)

Если на некоторой односвязной области плоскости параметров заданы две квадратичные формы I и II, причём форма I положительно определена, и их коэффициенты удовлетворяют уравнениям совместности Гаусса и Кодацци—Петерсона, то:

1. Существует регулярная поверхность Φ , для которой эти формы являются соответственно первой и второй квадратичными формами.
2. Любая другая поверхность с теми же квадратичными формами может быть совмещена с поверхностью Φ с помощью некоторого движения (переноса и поворота) в пространстве $\mathbb{R}^3$.

Уравнения совместности Кодацци—Петерсона представляют собой равенство коэффициентов при векторе нормали $\mathbf{n}$ в условиях совместности (131) и имеют вид:

$$\frac{\partial L}{\partial v} - \frac{\partial M}{\partial u} = \Gamma_{12}^1 L + (\Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^1) M - \Gamma_{11}^2 N \quad (134)$$

$$\frac{\partial M}{\partial v} - \frac{\partial N}{\partial u} = \Gamma_{22}^1 L + (\Gamma_{22}^2 - \Gamma_{12}^1) M - \Gamma_{12}^2 N \quad (135)$$

Таким образом, первая и вторая квадратичные формы полностью и однозначно определяют форму поверхности в пространстве, подобно тому как кривизна и кручение определяют пространственную кривую (теорема существования и единственности кривой).

9 Лекция 9. Изометрии, внутренняя геометрия и геодезическая кривизна

В этой лекции мы перейдём к систематическому изучению одного из самых глубоких разделов теории поверхностей — её внутренней геометрии. Мы подробно рассмотрим понятие изометрии (изгибания без растяжения), выясним, какие геометрические характеристики зависят исключительно от первой квадратичной формы, а также введём важнейшие понятия геодезической кривизны и геодезических линий на поверхности.

9.1 Изометричные поверхности и внутренняя геометрия

Пусть даны две регулярные поверхности Φ_1 и Φ_2 .

Определение 9.1: Изометричное отображение и изометрия

Отображение $f : \Phi_1 \rightarrow \Phi_2$ называется *изометричным* (или *изометрией*), если оно взаимно однозначно сохраняет длины всех кривых. Иными словами, для любой регулярной кривой $\gamma \subset \Phi_1$ длина её образа $f(\gamma) \subset \Phi_2$ равна длине самой кривой γ :

$$l(\gamma) = l(f(\gamma)) \quad (136)$$

Если между поверхностями Φ_1 и Φ_2 существует изометрия, то такие поверхности называются *изометричными*. В геометрии изометрию также называют *изгибанием поверхности без растяжения и сжатия*.

Связь между изометричностью двух поверхностей и их первыми квадратичными формами устанавливает следующая фундаментальная теорема.

Теорема 9.2 — Критерий изометричности

Две поверхности Φ_1 и Φ_2 изометричны тогда и только тогда, когда в окрестности любых соответствующих друг другу точек существуют такие локальные параметризации $\mathbf{r}_1(u, v)$ и $\mathbf{r}_2(u, v)$, в которых коэффициенты их первых квадратичных форм тождественно совпадают:

$$E_1(u, v) = E_2(u, v), \quad F_1(u, v) = F_2(u, v), \quad G_1(u, v) = G_2(u, v) \quad (137)$$

Доказательство:

Необходимость очевидна, поскольку длина дуги кривой выражается интегралом от $ds = \sqrt{Edu^2 + 2Fdu dv + Gdv^2}$. Если коэффициенты первой квадратичной формы совпадают, то и длины любых соответствующих кривых будут совпадать.

Достаточность следует из того, что равенство длин всех кривых при взаимно однозначном соответствии параметров влечет равенство дифференциалов дуг $ds_1 = ds_2$ для любого направления (du, dv) . Из этого, в силу произвольности дифференциалов, немедленно вытекает совпадение всех коэффициентов первой квадратичной формы. ■

Определение 9.3: Внутренняя геометрия поверхности

Внутренней геометрией поверхности называется совокупность всех геометрических свойств, понятий и величин, которые инвариантны относительно любых изометрических отображений (то есть могут быть полностью описаны и вычислены исключительно через коэффициенты первой квадратичной формы E, F, G и их производные без обращения к пространственному вложению).

NB / Важно

Благодаря Великолепной теореме Гаусса (Theorema Egregium), доказанной в Лекции 8, Гауссова кривизна K является объектом внутренней геометрии. В то же время средняя кривизна H и коэффициенты второй квадратичной формы L, M, N относятся к *внешней геометрии* — они меняются при изгибании.

Классический пример: кусок плоскости ($K = 0, H = 0$) можно согнуть в круговой цилиндр радиуса R . При этом метрика не изменится (поверхности изометричны), Гауссова кривизна цилиндра останется равной нулю, но его средняя кривизна станет отличной от нуля ($H = \frac{1}{2R} \neq 0$).

9.2 Геодезическая кривизна кривой на поверхности

Пусть на регулярной поверхности Φ задана гладкая кривая $\gamma(s)$, параметризованная своей естественной длиной дуги s . Касательный вектор к кривой $\tau(s) = \mathbf{r}'(s)$ является единичным вектором и лежит в касательной плоскости $T_{M_0}\Phi$.

Вектор ускорения $\mathbf{r}''(s) = \tau'(s)$ ортогонален вектору скорости $\mathbf{r}'(s)$. Введём во всех точках нашей кривой локальный ортонормированный базис в пространстве $\mathbb{R}^3$, тесно связанный как с самой кривой, так и с геометрией поверхности:

1. $\tau = \mathbf{r}'(s)$ — единичный касательный вектор к кривой;
2. $\mathbf{n}$ — единичный вектор нормали к поверхности в данной точке;
3. $\mathbf{r}_g := \mathbf{n} \times \tau$ — единичный вектор, лежащий в касательной плоскости поверхности и ортогональный кривой. Направление вектора $\mathbf{r}_g$ называют *касательной (или геодезической) нормалью* к кривой.

Разложим вектор полного ускорения кривой $\mathbf{r}''$ по базису $\{\tau, \mathbf{n}, \mathbf{r}_g\}$. Поскольку $\mathbf{r}'' \cdot \tau = 0$, проекция ускорения на касательное направление равна нулю. Следовательно, разложение имеет вид:

$$\mathbf{r}''(s) = k_n \mathbf{n} + k_g \mathbf{r}_g \quad (138)$$

Дадим геометрическое толкование коэффициентам этого разложения:

- $k_n = \mathbf{r}'' \cdot \mathbf{n}$ — нормальная кривизна поверхности в направлении касательной к кривой γ .
- $k_g = \mathbf{r}'' \cdot \mathbf{r}_g$ — *геодезическая кривизна* кривой γ на поверхности Φ .

Определение 9.4: Геодезическая кривизна

Геодезической кривизной k_g кривой $\gamma(s)$ на поверхности во второй точке называется проекция вектора ускорения $\mathbf{r}''(s)$ на касательную нормаль $\mathbf{r}_g = \mathbf{n} \times \mathbf{r}'$:

$$k_g := \mathbf{r}'' \cdot (\mathbf{n} \times \mathbf{r}') = (\mathbf{r}', \mathbf{r}'', \mathbf{n}) \quad (139)$$

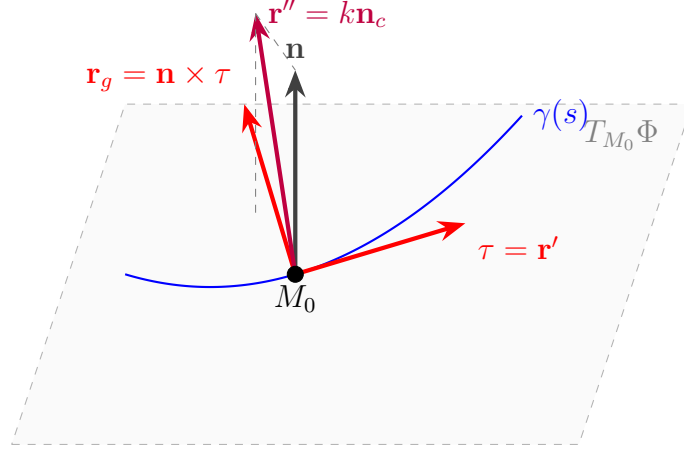


Рис. 3: Разложение вектора полного ускорения $\mathbf{r}''$ на нормальную $k_n \mathbf{n}$ и геодезическую $k_g \mathbf{r}_g$ составляющие.

Если кривая задана произвольным параметром t , то формула для вычисления её геодезической кривизны приобретает вид:

$$k_g = \frac{(\mathbf{r}_t, \mathbf{r}_{tt}, \mathbf{n})}{|\mathbf{r}_t|^3} \quad (140)$$

Связь между полной кривизной кривой k (в трехмерном пространстве) и геодезической кривизной k_g устанавливает классическая связь с теоремой Менье.

Теорема 9.5 — Связь пространственной и геодезической кривизны

Пусть k — пространственная кривизна кривой γ , а θ — угол между главной нормалью кривой $\mathbf{n}_c$ и нормалью к поверхности $\mathbf{n}$. Тогда справедливы соотношения:

$$k_n = k \cos \theta, \quad k_g = \pm k \sin \theta \implies k^2 = k_n^2 + k_g^2 \quad (141)$$

Доказательство:

По формулам Френе для ускорения в натуральной параметризации имеем $\mathbf{r}'' = k \mathbf{n}_c$. Подставляя это выражение в формулу разложения (138), получаем:

$$k \mathbf{n}_c = k_n \mathbf{n} + k_g \mathbf{r}_g$$

Умножим это равенство скалярно на $\mathbf{n}$ и на $\mathbf{r}_g$. С учётом ортогональности $\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_g = 0$, находим:

$$\begin{aligned} k_n &= k(\mathbf{n}_c \cdot \mathbf{n}) = k \cos \theta \\ k_g &= k(\mathbf{n}_c \cdot \mathbf{r}_g) = \pm k \sin \theta \end{aligned}$$

Поскольку вектор $\mathbf{n}_c$ ортогонален касательной τ , он лежит в плоскости векторов $\mathbf{n}$ и $\mathbf{r}_g$. Отсюда тривиально следует $k^2 = k_n^2 + k_g^2$. ■

NB / Важно

Из этой теоремы следует замечательный факт: геодезическая кривизна k_g является объектом внутренней геометрии поверхности. Её можно рассчитать, зная только первую квадратичную форму поверхности. Физически геодезическая кривизна характеризует ту часть искривления кривой, которая видна «жителю» самой поверхности, не имеющему представления о третьем измерении.

9.3 Геодезические линии на поверхности

Подобно тому, как прямые линии являются кратчайшими и «самыми прямыми» на плоскости, на искривленной поверхности их роль играют геодезические линии.

Определение 9.6: Геодезическая линия

Линия γ на регулярной поверхности называется *геодезической линией* (или просто *геодезической*), если её геодезическая кривизна во всех точках тождественно равна нулю:

$$k_g \equiv 0 \quad (142)$$

Из разложения (138) и определения немедленно следует фундаментальное геометрическое свойство геодезических линий:

Теорема 9.7 — Геометрический признак геодезической

Кривая на поверхности является геодезической тогда и только тогда, когда в каждой её точке вектор ускорения $\mathbf{r}''(s)$ направлен по нормали к поверхности (то есть главная нормаль кривой $\mathbf{n}_c$ совпадает с нормалью к поверхности $\mathbf{n}$ или противоположна ей).

Пример

Приведём классические примеры геодезических линий на различных поверхностях:

- На плоскости геодезическими являются исключительно прямые линии (ускорение равно нулю);
- На сфере радиуса R геодезическими являются окружности больших кругов (сечения сферы плоскостями, проходящими через её центр);
- На прямом круговом цилиндре геодезическими являются образующие, поперечные окружности и винтовые линии.

9.4 Дифференциальные уравнения геодезических линий

Выведем аналитическую систему уравнений для нахождения геодезических линий на поверхности в координатной форме.

Пусть регулярная кривая на поверхности задана внутренними уравнениями $u = u(s), v = v(s)$ в натуральной параметризации. Найдём вторую производную радиус-вектора $\mathbf{r}''(s)$ по правилу дифференцирования сложной функции:

$$\begin{aligned}\mathbf{r}' &= \mathbf{r}_u u' + \mathbf{r}_v v' \\ \mathbf{r}'' &= \mathbf{r}_{uu}(u')^2 + 2\mathbf{r}_{uv}u'v' + \mathbf{r}_{vv}(v')^2 + \mathbf{r}_u u'' + \mathbf{r}_v v''\end{aligned}$$

Подставим в это соотношение деривационные уравнения Гаусса для вторых производных $\mathbf{r}_{uu}, \mathbf{r}_{uv}, \mathbf{r}_{vv}$, полученные в Лекции 8:

$$\begin{aligned}\mathbf{r}'' &= (\Gamma_{11}^1 \mathbf{r}_u + \Gamma_{11}^2 \mathbf{r}_v + L\mathbf{n})(u')^2 + 2(\Gamma_{12}^1 \mathbf{r}_u + \Gamma_{12}^2 \mathbf{r}_v + M\mathbf{n})u'v' \\ &\quad + (\Gamma_{22}^1 \mathbf{r}_u + \Gamma_{22}^2 \mathbf{r}_v + N\mathbf{n})(v')^2 + \mathbf{r}_u u'' + \mathbf{r}_v v''\end{aligned}$$

Сгруппируем слагаемые при касательных векторах $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ и нормали $\mathbf{n}$:

$$\begin{aligned}\mathbf{r}'' &= (u'' + \Gamma_{11}^1(u')^2 + 2\Gamma_{12}^1 u'v' + \Gamma_{22}^1(v')^2)\mathbf{r}_u \\ &\quad + (v'' + \Gamma_{11}^2(u')^2 + 2\Gamma_{12}^2 u'v' + \Gamma_{22}^2(v')^2)\mathbf{r}_v \\ &\quad + (L(u')^2 + 2Mu'v' + N(v')^2)\mathbf{n}\end{aligned}\tag{143}$$

По теореме 9.7, для геодезической линии вектор ускорения $\mathbf{r}''$ должен быть строго ортогонален касательной плоскости, то есть его проекции на базисные касательные векторы $\mathbf{r}_u$ и $\mathbf{r}_v$ должны равняться нулю.

В силу линейной независимости $\mathbf{r}_u$ и $\mathbf{r}_v$, это приводит к системе двух нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка:

Теорема 9.8 — Дифференциальные уравнения геодезических линий

Внутренние уравнения геодезических линий $u = u(s), v = v(s)$ на поверхности удовлетворяют следующей системе уравнений второго порядка:

$$\begin{cases} \frac{d^2 u}{ds^2} + \Gamma_{11}^1 \left(\frac{du}{ds}\right)^2 + 2\Gamma_{12}^1 \frac{du}{ds} \frac{dv}{ds} + \Gamma_{22}^1 \left(\frac{dv}{ds}\right)^2 = 0 \\ \frac{d^2 v}{ds^2} + \Gamma_{11}^2 \left(\frac{du}{ds}\right)^2 + 2\Gamma_{12}^2 \frac{du}{ds} \frac{dv}{ds} + \Gamma_{22}^2 \left(\frac{dv}{ds}\right)^2 = 0 \end{cases}\tag{144}$$

Эта система уравнений имеет фундаментальное значение. Из общей теории обыкновенных дифференциальных уравнений Коши немедленно вытекает классическая теорема существования и единственности геодезической линии.

Теорема 9.9 — Теорема Коши для геодезических

Для любой точки M_0 регулярной поверхности и любого заданного направления (касательного вектора $\tau_0 \in T_{M_0}\Phi$) существует, и притом единственная, геодезическая линия, проходящая через данную точку в данном направлении.

10 Лекция 10. Параллельный перенос Леви-Чивита и ковариантное дифференцирование

В этой лекции мы рассмотрим одно из самых фундаментальных понятий римановой геометрии — параллельный перенос векторов вдоль кривой на поверхности. Этот инструмент, впервые предложенный Туллио Леви-Чивита в 1917 году, позволяет корректно сопоставлять касательные векторы в разных (даже бесконечно удаленных друг от друга) точках искривленного пространства, что закладывает основу для аппарата ковариантного дифференцирования.

10.1 Параллельный перенос вектора по кривой на поверхности

В плоском евклидовом пространстве $\mathbb{R}^3$ векторное поле $\mathbf{v}(t)$ вдоль кривой называется параллельным, если его обычная производная равна нулю: $\frac{d\mathbf{v}}{dt} = 0$. Однако на искривленной поверхности касательные плоскости в разных точках не совпадают. Житель поверхности не может заметить выход вектора из касательной плоскости в трехмерное пространство; для него вектор будет казаться «направленным в ту же сторону», если он не поворачивается внутри самой касательной плоскости.

Это приводит к следующему естественному геометрическому определению.

Определение 10.1: Параллельный перенос Леви-Чивита

Касательное векторное поле $\mathbf{v}(s)$ вдоль регулярной кривой $\gamma(s) \subset \Phi$ называется *параллельным* вдоль этой кривой (а сам процесс его изменения — *параллельным переносом*), если его обычная производная в трехмерном пространстве $\frac{d\mathbf{v}}{ds}$ в любой точке ортогональна поверхности (коллинеарна нормали $\mathbf{n}$):

$$\frac{d\mathbf{v}}{ds} \parallel \mathbf{n} \iff \left(\frac{d\mathbf{v}}{ds} \right)_{\text{tangential}} = 0 \quad (145)$$

Запишем условие параллельного переноса в координатной форме. Пусть регулярная кривая на поверхности задана уравнениями $u = u(s), v = v(s)$ в натуральной параметризации. Касательное векторное поле $\mathbf{v}(s)$ в каждой точке кривой разложим по базису $\{\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v\}$:

$$\mathbf{v}(s) = \xi^1(s)\mathbf{r}_u + \xi^2(s)\mathbf{r}_v \quad (146)$$

где ξ^1, ξ^2 — координаты вектора $\mathbf{v}$ в базисе касательной плоскости.

Продифференцируем это векторное поле по параметру s :

$$\frac{d\mathbf{v}}{ds} = \frac{d\xi^1}{ds}\mathbf{r}_u + \frac{d\xi^2}{ds}\mathbf{r}_v + \xi^1 \frac{d\mathbf{r}_u}{ds} + \xi^2 \frac{d\mathbf{r}_v}{ds}$$

Используя формулу сложной функции, распишем производные базисных векторов:

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{r}_u}{ds} &= \mathbf{r}_{uu} \frac{du}{ds} + \mathbf{r}_{uv} \frac{dv}{ds} \\ \frac{d\mathbf{r}_v}{ds} &= \mathbf{r}_{vu} \frac{du}{ds} + \mathbf{r}_{vv} \frac{dv}{ds} \end{aligned}$$

Подставим деривационные уравнения Гаусса (см. Лекцию 8) для вторых производных $\mathbf{r}_{ij}$ и сгруппируем коэффициенты при касательных векторах $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$. Тогда касательная составляющая производной $\frac{d\mathbf{v}}{ds}$ запишется в виде:

$$\begin{aligned} \left(\frac{d\mathbf{v}}{ds} \right)_{\text{tangential}} &= \left[\frac{d\xi^1}{ds} + (\Gamma_{11}^1 \xi^1 + \Gamma_{12}^1 \xi^2) \frac{du}{ds} + (\Gamma_{21}^1 \xi^1 + \Gamma_{22}^1 \xi^2) \frac{dv}{ds} \right] \mathbf{r}_u \\ &+ \left[\frac{d\xi^2}{ds} + (\Gamma_{11}^2 \xi^1 + \Gamma_{12}^2 \xi^2) \frac{du}{ds} + (\Gamma_{21}^2 \xi^1 + \Gamma_{22}^2 \xi^2) \frac{dv}{ds} \right] \mathbf{r}_v \end{aligned}$$

По определению параллельного переноса, эта касательная составляющая должна быть равна нулю. В силу линейной независимости $\mathbf{r}_u$ и $\mathbf{r}_v$, получаем систему дифференциальных уравнений параллельного переноса:

Теорема 10.2 — Уравнения параллельного переноса Леви-Чивита

Векторное поле $\mathbf{v}(s) = \xi^1 \mathbf{r}_u + \xi^2 \mathbf{r}_v$ переносится параллельно вдоль кривой $u = u(s), v = v(s)$ тогда и только тогда, когда его координаты удовлетворяют следующей системе линейных дифференциальных уравнений первого порядка:

$$\frac{d\xi^k}{ds} + \Gamma_{ij}^k \xi^i \frac{du^j}{ds} = 0, \quad k \in \{1, 2\} \quad (147)$$

где применено соглашение Эйнштейна о суммировании по повторяющимся индексам $i, j \in \{1, 2\}$, а Γ_{ij}^k — символы Кристоффеля второго рода.

10.2 Свойства параллельного переноса

Параллельный перенос Леви-Чивита обладает рядом важнейших геометрических свойств, которые показывают, что он сохраняет метрическую структуру касательных пространств.

Теорема 10.3 — Сохранение длины вектора

При параллельном переносе вдоль любой гладкой кривой длина переносимого вектора остается постоянной:

$$|\mathbf{v}(s)| = \text{const} \quad (148)$$

Доказательство:

Рассмотрим квадрат длины вектора $I(s) = \mathbf{v}(s) \cdot \mathbf{v}(s)$ и продифференцируем его по параметру s :

$$\frac{dI}{ds} = \frac{d}{ds}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) = 2\mathbf{v} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{ds}$$

По определению параллельного переноса, вектор производной $\frac{d\mathbf{v}}{ds}$ коллинеарен нормали к поверхности $\mathbf{n}$. Поскольку переносимый вектор $\mathbf{v}(s)$ всегда лежит в касательной плоскости, он ортогонален нормали: $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = 0$. Отсюда следует:

$$\mathbf{v} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{ds} = 0 \implies \frac{dI}{ds} = 0 \implies |\mathbf{v}(s)| = \text{const}$$

Длина вектора действительно сохраняется. ■

Теорема 10.4 — Сохранение угла между векторами

При параллельном переносе двух векторных полей $\mathbf{v}_1(s)$ и $\mathbf{v}_2(s)$ вдоль одной и той же кривой угол между ними остается неизменным.

Доказательство:

Продифференцируем скалярное произведение двух полей по параметру s :

$$\frac{d}{ds}(\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2) = \frac{d\mathbf{v}_1}{ds} \cdot \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_1 \cdot \frac{d\mathbf{v}_2}{ds}$$

Так как производные $\frac{d\mathbf{v}_1}{ds}$ и $\frac{d\mathbf{v}_2}{ds}$ параллельны нормали $\mathbf{n}$, а сами векторы $\mathbf{v}_1$ и $\mathbf{v}_2$ лежат в касательной плоскости, оба слагаемых в правой части обращаются в ноль. Следовательно:

$$\mathbf{v}_1(s) \cdot \mathbf{v}_2(s) = \text{const}$$

Поскольку длины векторов также сохраняются (по теореме 10.3), косинус угла между ними $\cos \varphi = \frac{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2}{|\mathbf{v}_1||\mathbf{v}_2|}$ остается постоянным, что и требовалось доказать. ■

NB / Важно

Связь между геодезическими линиями и параллельным переносом исключительно проста и красива: регулярная кривая $\gamma(s)$ на поверхности является *геодезической линией* тогда и только тогда, когда её единичный касательный вектор $\tau(s) = \mathbf{r}'(s)$ переносится параллельно вдоль неё самой. Действительно, условие параллельности касательного вектора $\frac{d\tau}{ds} = \mathbf{r}''(s) \parallel \mathbf{n}$ тождественно совпадает с определением геодезической линии.

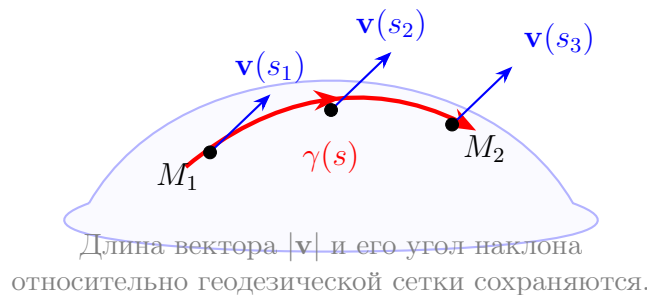


Рис. 4: Параллельный перенос Леви-Чивита касательного вектора $\mathbf{v}(s)$ вдоль кривой $\gamma(s)$.

10.3 Абсолютное (ковариантное) дифференцирование

Параллельный перенос позволяет ввести операцию дифференцирования касательных векторных полей на поверхности аналогично тому, как обычная производная вводится в евклидовом пространстве.

Определение 10.5: Ковариантная производная

Ковариантной (или абсолютной) производной $\frac{D\mathbf{v}}{ds}$ касательного векторного поля $\mathbf{v}(s)$ вдоль кривой $\gamma(s)$ на поверхности называется ортогональная проекция обычного вектора производной $\frac{d\mathbf{v}}{ds}$ на касательную плоскость к поверхности:

$$\frac{D\mathbf{v}}{ds} := \left(\frac{d\mathbf{v}}{ds} \right)_{\text{tangential}} = \frac{d\mathbf{v}}{ds} - \left(\frac{d\mathbf{v}}{ds} \cdot \mathbf{n} \right) \mathbf{n} \quad (149)$$

В координатном выражении компоненты ковариантной производной $\frac{D\mathbf{v}}{ds} = \left(\frac{D\mathbf{v}}{ds} \right)^1 \mathbf{r}_u + \left(\frac{D\mathbf{v}}{ds} \right)^2 \mathbf{r}_v$ имеют вид:

$$\left(\frac{D\mathbf{v}}{ds} \right)^k = \frac{d\xi^k}{ds} + \Gamma_{ij}^k \xi^i \frac{du^j}{ds} \quad (150)$$

Таким образом, условие параллельного переноса вектора вдоль кривой (147) эквивалентно равенству нулю его ковариантной производной во всех точках кривой:

$$\frac{D\mathbf{v}}{ds} = \mathbf{0} \quad (151)$$

Это подчеркивает глубокую взаимосвязь между параллельным переносом и связностью на многообразии: параллельные поля — это в точности поля с нулевой скоростью ковариантного изменения вдоль траектории.